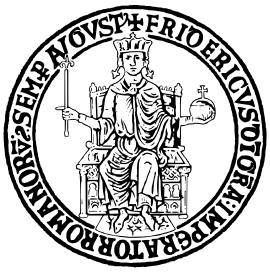
Università degli Studi di Napoli Federico II



Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell'Informazione

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Database a grafo distribuiti a supporto di approcci di Conversational AI

Relatore
Prof. Antonio Origlia

Candidato
Francesco Donnarumma
N86004658

Anno Accademico 2025–2026

Università degli Studi di Napoli Federico II

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell'Informazione

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Database a grafo distribuiti a supporto di approcci di Conversational AI

Relatore
Prof. Antonio Origlia

Candidato
Francesco Donnarumma
N86004658

Anno Accademico 2025–2026

Abstract

This thesis presents an advanced architectural framework for Conversational AI systems leveraging the **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** paradigm combined with distributed graph databases. The primary objective is to mitigate common LLM limitations, such as "hallucinations" and knowledge cutoff, by providing a verifiable external "source of truth".

The proposed system utilizes a two-tier data management strategy: a **Global Remote Storage** for long-term knowledge and a **Local Shard** acting as a high-performance cache to minimize retrieval latency. By employing **Neo4j** and hybrid vector-graph search techniques, the system enables efficient navigation of complex relationships within medical datasets. The integration includes a sophisticated synchronization logic driven by parameterized Cypher queries and a Least Frequently Used (LFU) eviction policy. The final prototype, built with **Unreal Engine** and the **FANTASIA** framework, incorporates **Whisper** for ASR and **ElevenLabs** for TTS, creating a seamless voice-driven interaction. Experimental analysis confirms that the distributed approach yields a substantial reduction in end-to-end latency, validating its effectiveness for real-time applications.

Sommario

Il presente lavoro di tesi propone un'architettura innovativa per sistemi di Conversational AI basata sul paradigma **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**, integrando database a grafo distribuiti per superare i limiti di memoria e affidabilità dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Il cuore del progetto risiede in una gestione distribuita dei dati strutturata su due livelli: un **Remote Storage** globale e uno **Shard Locale** che funge da cache ad alte prestazioni.

Attraverso l'utilizzo di **Neo4j** per la persistenza del grafo e di modelli come **Llama 3** e **Gemma** per il ragionamento e gli embedding, il sistema permette una navigazione semantica e contestuale avanzata. L'implementazione include logiche di sincronizzazione dinamica e algoritmi di *eviction* LFU per mantenere l'efficienza dello shard. L'interfaccia utente, sviluppata in **Unreal Engine**, integra pipeline vocali con **Whisper** ed **ElevenLabs**, garantendo un'interazione naturale. I risultati sperimentali dimostrano che l'approccio distribuito riduce significativamente la latenza delle risposte, migliorando l'esperienza utente complessiva.

Contents

Introduzione **1**

1 Background e Architettura Generale **4**
1.1 Stato dell'arte e Motivazioni 4
1.1.1 Limiti dei Modelli Linguistici Tradizionali 4
1.1.2 L'Approccio Retrieval-Augmented Generation (RAG) 5
1.2 Tecnologie Utilizzate 6
1.2.1 Orchestrazione e Linguaggio 7
1.2.2 Modelli di Intelligenza Artificiale e Hosting Locale 7
1.2.3 Data Management e Interfaccia 8
1.3 Architettura Distribuita e Logica di Sharding 8
1.3.1 Modello a Due Livelli: Remote vs Shard 9
1.4 Ottimizzazione delle Query e Execution Plan Cache 10
1.5 Workflow del Sistema 10

2 Gestione della Conoscenza e Memoria a Grafo **13**
2.1 Limiti dei database vettoriali vs. database a grafo 13
2.1.1 Frammentazione e perdita di coerenza 14
2.1.2 Relazioni Esplicite vs. Implicite 14
2.2 Modellazione del Grafo della Conoscenza 15
2.2.1 Schema dei Nodi e delle Relazioni 15
2.3 Rappresentazione Vettoriale e Indicizzazione 18
2.3.1 Processo di Embedding con Ollama 18
2.3.2 Vector Index e Similarity Search 18
2.4 Strategie di Recupero e Navigazione del Contesto 19
2.4.1 Context Windowing Dinamico 19
2.4.2 Vantaggi della navigazione sequenziale 20
2.5 Implementazione dello Sharding e Sincronizzazione 21
2.5.1 Logica di Hit-Rate 21
2.5.2 Algoritmo di Eviction LFU (Least Frequently Used) 22

3 Sviluppo del Sistema: Distribuzione e Sincronizzazione **23**
3.1 Logica dello Sharding: Gestione dinamica dei dati . . . 23
3.2 Il ciclo di vita della query distribuita . . . 25
3.2.1 L'uso delle Call Subqueries . . . 25
3.3 Implementazione della logica di sincronizzazione . . . 26
3.3.1 Ricerca Vettoriale e Identificazione . . . 26
3.3.2 Proiezione e Incremento del Hit-Rate . . . 27
3.4 Gestione della Memoria Locale: Politica di Eviction . . . 28
3.4.1 Algoritmo di pulizia automatica . . . 28
3.5 Atomicità e Coerenza dei Dati . . . 30

4 Implementazione dell'Interfaccia e Integrazione **31**
4.1 Unreal Engine e il framework FANTASIA . . . 31
4.1.1 Il ruolo di FANTASIA come Middleware . . . 32
4.2 Pipeline di interazione vocale: Whisper e ElevenLabs . . . 33
4.2.1 Automatic Speech Recognition (ASR): Whisper . . . 33
4.2.2 Sintesi Vocale (TTS): ElevenLabs . . . 34
4.3 Gestione dello stato dell'agente: Blueprints e Animazione . . . 34
4.3.1 Macchina a Stati Finiti (FSM) in Unreal . . . 35
4.4 Sincronizzazione tra Backend e Frontend . . . 37
4.4.1 Struttura dei Payload JSON . . . 37
4.5 Considerazioni sulla Latenza ed Esperienza Utente . . . 37

5 Valutazione Sperimentale e Analisi delle Performance **39**
5.1 Setup dei test e Metodologia . . . 39
5.1.1 Dataset e Popolamento del Grafo . . . 40
5.1.2 Configurazione Hardware . . . 40
5.2 Metriche di Valutazione . . . 41
5.3 Analisi Comparativa: Monolitico vs. Distribuito . . . 41
5.3.1 Protocollo di Test e Scelta delle Query . . . 41
5.3.2 Risultati e Analisi per Domanda . . . 42
5.3.3 Considerazioni sul Bilanciamento del Cold Start . . . 44
5.4 Efficacia della logica di Eviction LFU . . . 44
5.4.1 Occupazione di Memoria e Stabilità . . . 44
5.5 Analisi della Query Plan Cache . . . 46
5.6 Interpretazione dei risultati . . . 47

Conclusioni e Sviluppi Futuri **48**

Bibliography **50**

Introduzione

Il contesto dell'Intelligenza Artificiale Generativa

Negli ultimi anni, il campo dell'Intelligenza Artificiale ha assistito a una trasformazione radicale grazie all'avvento dei *Large Language Models* (LLM). Questi modelli hanno dimostrato capacità senza precedenti nella comprensione e nella generazione del linguaggio naturale, rivoluzionando l'interazione uomo-macchina. Tuttavia, nonostante le straordinarie performance, i modelli linguistici pre-addestrati presentano limitazioni intrinseche che ne condizionano l'affidabilità in contesti professionali e scientifici.

Uno dei limiti più rilevanti è il "taglio temporale" della conoscenza (*knowledge cutoff*). Un LLM possiede informazioni aggiornate solo fino al momento in cui si è concluso il suo addestramento, quindi se viene posta una domanda su argomenti successivi al periodo di addestramento, il modello non ha accesso alle informazioni più recenti per poter rispondere in modo accurato. Un altro limite è dato dalle "allucinazioni", ovvero la generazione di risposte sintatticamente corrette ma fattualmente errate o prive di fondamento. In domini critici, come quello medico, tali limiti rappresentano un rischio significativo per l'affidabilità.

L'approccio Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Per superare queste criticità, è stato adottato il paradigma del *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). L'idea alla base del RAG è quella di separare la capacità linguistica di un LLM dalla sua conoscenza. Questo viene realizzato fornendo al modello una base di conoscenza esterna, che viene interrogata in tempo reale per recuperare le informazioni necessarie a rispondere alle domande dell'utente. In questo modo, viene eliminato il problema del knowledge cutoff fornendo al modello accesso a dati aggiornati, e si riduce drasticamente il rischio di allucinazioni, poiché le risposte sono basate su fonti verificabili.

Per attuare il processo RAG, vengono eseguite le operazioni di **Retrieve**, **Augment** e **Generate** che in sequenza permettono di recuperare i documenti rilevanti, arricchire il prompt con tali informazioni e generare una risposta accurata.

L'importanza dei Graph-Vector Database nel supporto all'IA

Solitamente in un'architettura RAG, la base di conoscenza è costituita da un database di tipo vettoriale, il quale consente di effettuare ricerche per similarità semantica tra le domande dell'utente e i documenti presenti nel database stesso. Nel lavoro svolto in questa tesi si è scelto di adottare un approccio ibrido, integrando la ricerca per similarità vettoriale con una rappresentazione a grafo dei documenti. In questo modo è possibile sfruttare la struttura fornita dal grafo per navigare i documenti stessi. Questo viene utilizzato per recuperare non solo sigole porzioni di testo, ma anche una finestra di contensto più ampia, in modo da ridurre ulteriormente il rischio di allucinazioni e migliorare la coerenza delle risposte generate.

Nel caso specifico di questa tesi, la fonte di verità è rappresentata da una serie di documenti scientifici riguardanti l'epilessia in campo medico. Questi documenti sono stati organizzati in un database a grafo in modo da separare gli stessi in vari paragrafi. Questo è stato fatto per non fornire il documento intero al modello, che ricevendo un documento troppo lungo potrebbe non essere in grado di processarlo correttamente, e quindi fornire risposte errate. In questo modo, invece, è possibile fornire al modello solo i paragrafi più rilevanti per rispondere alla domanda, migliorando così l'accuratezza e la coerenza delle risposte generate.

Sistemi Distribuiti e Strategie di Ottimizzazione

Utilizzare un database centralizzato di larga scala per supportare un sistema RAG comporta vari problemi. In primo luogo, la latenza tra la richiesta dell'utente e la risposta del sistema. In un contesto di un applicazione di Conversational AI è fondamentale la reattività del sistema, questo per fornire un'esperienza fluida e naturale all'utente. Se il database ha dimensioni importanti, la ricerca e il recupero dei documenti possono richiedere tempi significativi, compromettendo l'efficacia dell'interazione. In secondo luogo se il database è centralizzato, potrebbe diventare un collo di bottiglia nel caso ci sia un elevato numero di utenti che accedono contemporaneamente al sistema.

In questo lavoro di tesi è stata adottata la strategia dello **sharding**. Questa tecnica consiste nel creare una sorta di "copia" delle poche informazioni rilevanti per rispondere alla domanda in un database locale, che funge da cache. Questo ci permette non solo di ridurre interazioni con il database remoto, ma anche di avvicinare i dati alla macchina che esegue il modello, riducendo così i costi di latenza e migliorando le performance complessive del sistema. Questa tecnica ci consente anche di avere una maggiore scalabilità orizzontale, poiché ogni istanza del sistema può gestire il proprio shard locale, riducendo la dipendenza da un database centralizzato e riducendo la possibilità di picchi di traffico verso il database centrale.

Obiettivi della tesi

L'obiettivo di questo lavoro è sviluppare un sistema di assistenza virtuale basato su RAG, integrado la tecnica dello sharding per ottimizzare le performance del sistema. Si vuole dimostrare inoltre che il livello computazionale aggiuntivo introdotto dalla tecnica dello sharding è compensato da un miglioramento significativo delle performance. Nei capitoli successivi verrà presentato un approfondimento sullo sviluppo del sistema, seguito da una valutazione quantitativa delle performance ottenute, per poi concludere con una discussione sui risultati e sulle possibili evoluzioni future della ricerca.

–1–
Background e Architettura Generale

Contents: **1.1 Stato dell'arte e Motivazioni.** 1.1.1 Limiti dei Modelli Linguistici Tradizionali – 1.1.2 L'Approccio Retrieval-Augmented Generation (RAG). **1.2 Tecnologie Utilizzate.** 1.2.1 Orchestrazione e Linguaggio – 1.2.2 Modelli di Intelligenza Artificiale e Hosting Locale – 1.2.3 Data Management e Interfaccia. **1.3 Architettura Distribuita e Logica di Sharding.** 1.3.1 Modello a Due Livelli: Remote vs Shard. **1.4 Ottimizzazione delle Query e Execution Plan Cache. 1.5 Workflow del Sistema.**

1.1 Stato dell'arte e Motivazioni

Negli utlimi anni l'avvento dei Large Language Models (LLM) ha segnato un punto di svolta nel campo dell'Intelligenza Artificiale, permettendo interazioni uomo-macchina sempre più naturali e sofisticate [1]. Questi modelli, addestrati su una quantità enorme di dati testuali, hanno raggiunto capacità notevoli di comprensione e generazione del linguaggio naturale, rivoluzionando il modo in cui le macchine possono assistere gli esseri umani in una vasta gamma di compiti. Tuttavia, nonostante le straordinarie performance, i modelli linguistici pre-addestrati presentano limitazioni intrinseche che ne condizionano l'affidabilità in contesti professionali e scientifici.

1.1.1 Limiti dei Modelli Linguistici Tradizionali

Uno segli ostacoli principali è rappresentato dal fenomeno del **knowledge cutoff**. Un LLM possiede informazioni aggiornate solo fino al momento in cui si è concluso il suo addestramento, quindi se viene posta una domanda su argomenti successivi al periodo di addestramento, il modello non ha accesso alle informazioni più recenti per poter rispondere in modo accurato. Questo non comporta solo una carenza di informazioni aggiornate, ma aumenta il rischio di fornire risposte errate, soprattutto su domini in rapida evoluzione come quello medico, dove nuove scoperte e linee guida cliniche vengono pubblicate regolarmente.

Un altro problema, è appunto rappresentato dalle **allucinazioni**, dove il modello può generare una risposta sintatticamente corretta ma fattualmente errata o priva di fondamento. Questo fattore, in casi critici come quello medico, può mettere a rischio la sicurezza dell'utente finale, fornendo indicazioni errate, che possono essere prese per veritiere da un utente non esperto.

Inoltre, una **finestra di contesto** limitata impedisce ad un modello di tenere traccia di tutto quello che viene detto se una conversazione si protrae per un numero elevato di scambi. Questo porta alla perdita di informazioni che posso risultare cruciali per rispondere in modo coerente e accurato, costringendo l'utente a ripetere informazioni già fornite o generando risposte incoerenti con quanto detto in precedenza.

Questi tre limiti sono conseguenze dirette dell'architettura su cui si basano tutti gli LLM odierni. Per ovviare a questi problemi è necessario adottare un approccio diverso, che preveda l'integrazione di una base di conoscenza esterna e aggiornabile in tempo reale.

1.1.2 L'Approccio Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Per superare queste criticità, è stato adottato il paradigma del *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). L'idea alla base del RAG è quella di separare la capacità linguistica di un LLM dalla sua conoscenza. Questo viene realizzato fornendo al modello una base di conoscenza esterna, che viene interrogata in tempo reale per recuperare le informazioni necessarie a rispondere alle domande dell'utente. In questo modo, tenendo il database costantemente aggiornato, viene eliminato il problema del knowledge cutoff fornendo al modello accesso a dati aggiornati. Questo consente anche di ridurre il rischio di allucinazioni dato che le risposte sono basate su fonti verificabili.

Per attuare il processo RAG, vengono eseguite le seguenti operazioni in sequenza:

1. **Retrieve (Recupero)**: Quando l'utente pone una domanda il sistema esegue una ricerca all'interno della base di conoscenza esterna identificando i documenti più rilevanti per rispondere alla domanda. Questa fase è cruciale per l'accuratezza della risposta.

2. **Augment (Arricchimento)**: Una volta recuperati i documenti utili a rispondere alla domanda, questi vengono fortini come promt aggiuntivo al modello linguistico, che in questo modo riesce ad arricchire la sua conoscenza e comprensione del dominio.

3. **Generate (Generazione)**: Infine il modello, grazie alla conoscenza ricevuta, è in grado di generare una risposta quanto più accurata possibile. Questa risposta viene poi restituita all'untente, completando il ciclo di interazione.

La maggior parte delle implementazioni RAG si basano su database di tipo vettoriale, che permettono di effettuare ricerche per similarità semantica tra le domande dell'utente e i documenti presenti nel database stesso. Nel lavoro svolto in questa tesi si è scelto di adottare un approccio ibrido, integrando la ricerca per similarità vettoriale con una rappresentazione a grafo dei documenti. In questo modo è possibile sfruttare la struttura fornita dal grafo per navigare i documenti stessi. Questo viene utilizzato per recuperare non solo sigole porzioni di testo, ma anche una finestra di contensto più ampia, in modo da ridurre ulteriormente il rischio di allucinazioni e migliorare la coerenza delle risposte generate.

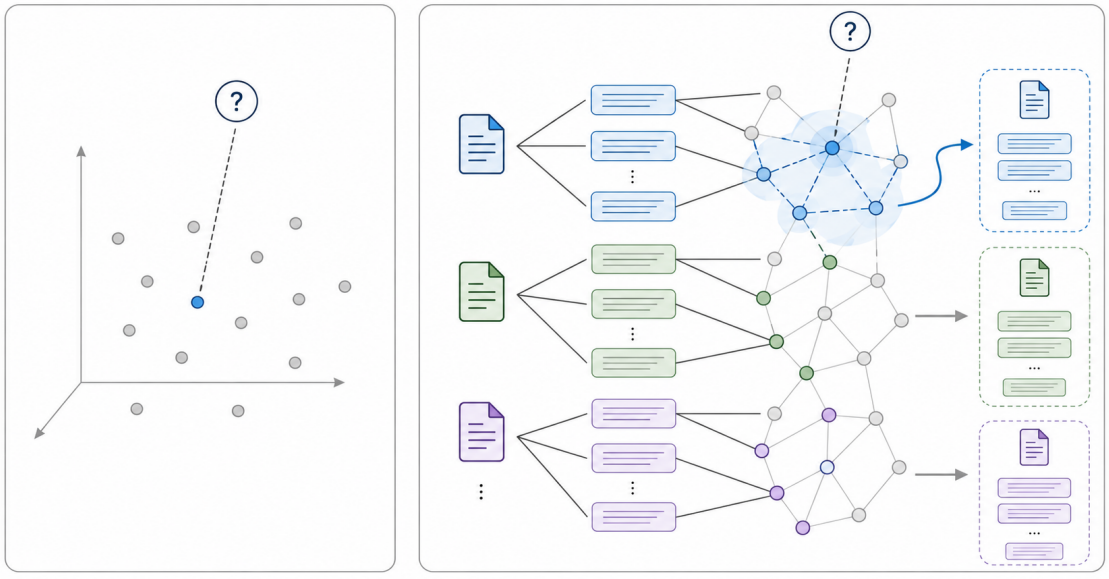


Figure 1.1: Confronto concettuale tra un sistema vettoriale ed un sistema ibrido a grafo.

1.2 Tecnologie Utilizzate

L'impostazione tecnologica del sistema è stata scelta per garantire un'esecuzione quando più indipendente possibile da servizi esterni, massimizzando performance in termini di latenza e garantendo una sicurezza nella gestione dei dati, i quali non lasciano mai la macchina locale. Di seguito vendono descritte le tecnologie principali utilizzate per lo sviluppo del sistema, con un focus sulle motivazioni che hanno guidato la scelta di ciascuna di esse.

1.2.1 Orchestrazione e Linguaggio

Il componente principale del sistema, che rappresenta l'unità logica dell'agente conversazionale, è sviluppato in **Python** [2], sfruttando il framework **LangGraph** [3]. La scelta di Python è motivata dall'ampio ecosistema di librerie disponibili per il Machine Learning, la gestione di database e la manipolazione di dati strutturati, che ha permesso di ridurre significativamente i tempi di sviluppo e di integrazione tra i diversi componenti del sistema.

LangGraph in particolare è stato scelto per la sua capacità di modellare flussi di lavoro dinamici, che sono risultati essenziali per la gestione di un Conversational AI basato su RAG. In questo modello ogni nodo del grafo rappresenta un'azione che l'agente può eseguire, e gli archi definiscono le transizioni tra un'azione e la successiva. Questa architettura è risultata fondamentale nello sviluppo del sistema, perché ha permesso di gestire due percorsi di esecuzione distinti. Se la domanda dell'utente è una domanda di conversazione generica, questa può essere gestita direttamente dall'LLM senza accedere al database, eliminando completamente i costi di latenza associati alla ricerca e al recupero dei documenti. Se invece la domanda richiede il recupero di informazioni specifiche, il sistema attiva automaticamente la ricerca dei documenti rilevanti per rispondere alla domanda. Questa flessibilità è stata cruciale per garantire un'esperienza utente fluida e naturale, evitando ritardi inutili per domande che non richiedono accesso alla base di conoscenza.

1.2.2 Modelli di Intelligenza Artificiale e Hosting Locale

Il sistema si basa su modelli di intelligenza artificiale eseguiti in locale tramite **Ollama** [4]. Questa scelta è stata dettata sia da considerazioni di sicurezza e privacy, dato che il dominio dei dati è quello medico, sia per abbattere i costi di utilizzo di servizi cloud in termini di costi economici e latenza. I modelli utilizzati per le operazioni di ragionamento ed embedding sono i seguenti:

- **Llama 3.2 (3b)** [1]: Utilizzato come modello di base per il ragionamento e la generazione del testo. La versione del modello con 3 miliardi di parametri è stata scelta, a confronto con versioni più grandi, per garantire un equilibrio ottimale tra capacità di comprensione e generazione del linguaggio naturale e requisiti computazionali, permettendo un'esecuzione che no comprometta la qualità del servizio senza necessitare di risorse eccessive.

- **Embedding-Gemma** [5]: Utilizzato per la generazione di embedding vettoriali, fondamentali per la ricerca per similarità all'interno del database. Embedding-Gemma è stato scelto per la sua capacità di produrre rappresentazioni semantiche di alta qualità, che migliorano significativamente l'accuratezza della ricerca e del recupero dei documenti rilevanti.

1.2.3 Data Management e Interfaccia

La gestione dei dati per la base di conoscenza è affidata a **Neo4j** [6], un DBMS a grafo che si adatta perfettamente alla rappresentazione strutturata dei documenti utilizzati in questo progetto. Neo4j permette di modellare i documenti come nodi e le relazioni tra essi e le loro porzioni di testo come archi, facilitando la navigazione e il recupero di informazioni. Inoltre, Neo4j supporta nativamente la ricerca per similarità vettoriale, il che ha permesso un'integrazione fluida con il modello di embedding, senza dover ricorrere a soluzioni di terze parti per la gestione dei vettori.

L'interfaccia utente è stata realizzata in **Unreal Engine** [7] attraverso il plugin **FANTASIA** [8, 9]. FANTASIA è un plugin che consente la creazione facilitata di agenti virtuali intelligenti, fornendo un'integrazione nativa con modelli di intelligenza artificiale e strumenti di orchestrazione come LangGraph. L'utilizzo di Unreal Engine ha permesso di creare un ambiente immersivo e interattivo, in cui l'agente virtuale può rispondere alle domande dell'utente in modo naturale, con supporto per la sintesi vocale e il lip sync, migliorando significativamente l'esperienza utente.

1.3 Architettura Distribuita e Logica di Sharding

In scenare reali, applicazioni di conversational AI basate su RAG possono dover gestire basi di conoscenza di dimensioni molto maggiori, con milioni di nodi e relazioni. In questi casi, l'accesso a un database remoto può introdurre una latenza significativa, che si somma a quella del modello di intelligenza artificiale e degli altri componenti del sistema, come la sintesi vocale o il lip sync utilizzato per la maggiore immersività dell'agente virtuale, compromettendo la fluidità dell'interazione [10] e rendendo vano il vantaggio dell'uso di modelli di intelligenza artificiale.

Per affrontare questo problema, il sistema adotta un'architettura ispirata ai principi del *data sharding* e del *caching* applicati ai database distribuiti [11]. Si noti che, nel corso di una conversazione, l'agente tende ad accedere ripetutamente a un sottoinsieme ristretto dei documenti messi a disposizione. Quindi questo sottoinsieme può essere tenuto in memoria locale per minimizzare il passaggio di dati dal database remoto, riducendo così i costi di latenza e migliorando le performance complessive del sistema. Il database locale funge a tutti gli effetti da cache intelligente, che si aggiorna dinamicamente in base alle esigenze della conversazione e alla frequenza di accesso ai documenti.

1.3.1 Modello a Due Livelli: Remote vs Shard

Il sistema è quindi strutturato su due livelli distinti per la gestione dei dati:

1. **Remote Storage**: Risiede su un server Neo4j dedicato e contiene l'intera base di conoscenza. Nel caso specifico di questo progetto è stato utilizzato il servizio *Neo4j Aura* per ospitare il database in cloud. Il Remote è il database che viene interrogato per la ricerca iniziale o per recuperare documenti che non sono ancora stati sincronizzati nello Shard locale.

2. **Local Shard**: Risiede sulla macchina locale e contiene solo un sottoinsieme dei documenti più rilevanti per la conversazione in corso. Lo Shard funge da cache ad alta velocità, che viene popolata dinamicamente con i documenti recuperati dal Remote. Le query successive alla prima, a meno di cache-miss, resituiscono risultati direttamente dallo Shard, riducendo drasticamente la latenza percepita dall'utente.

Questa separazione trasforma il problema del recupero dati in una strategia di **caching intelligente**. Quando il sistema recupera informazioni dal Remote, queste vengono sincronizzate nello Shard locale, avvicinando così i dati all'utente. Le interrogazioni successive avverranno direttamente sulla memoria locale, riducendo drasticamente la latenza percepita dall'utente. L'implementazione di questa logica necessita di una gestione del contenuto dello Shard, questo per evitare l'appesantimento dello stesso, che porterebbe inevitabilmente ad un degrado delle performance. Per questo motivo, ad ogni accesso al Remote, il sistema aggiorna dei metadati di utilizzo che alimentano la politica di eviction, garantendo che lo Shard rimanga snello ed efficiente anche nel corso di sessioni prolungate.

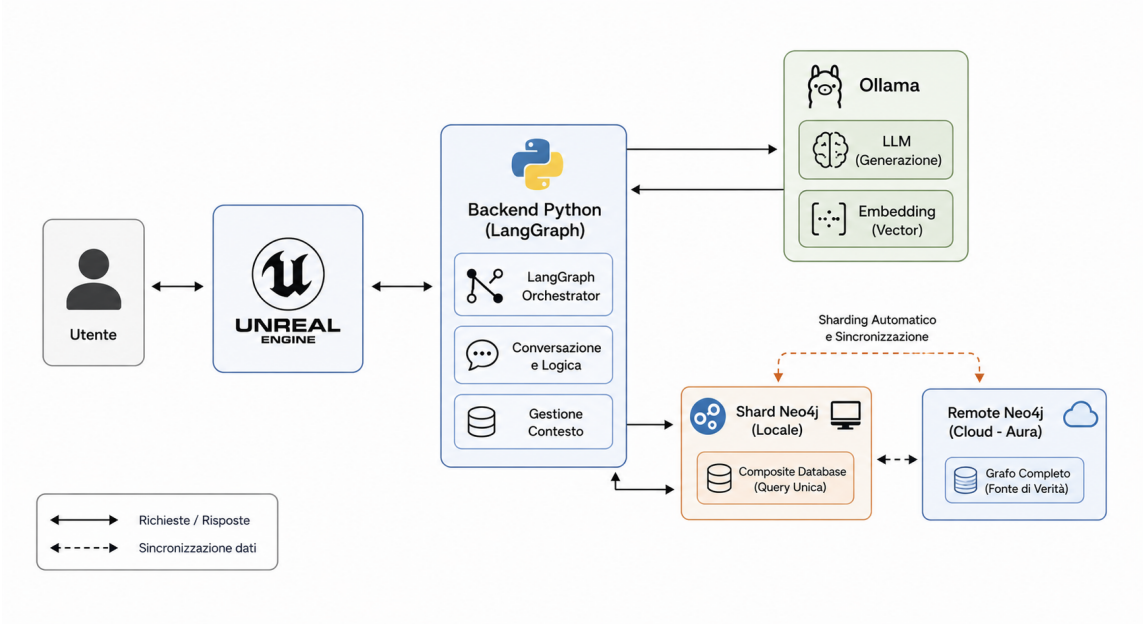


Figure 1.2: Architettura ad alto livello del sistema distribuito.

1.4 Ottimizzazione delle Query e Execution Plan Cache

Un'ulteriore ottimizzazione è stata implementata a livello di query Cypher, per massimizzare le performance del database Neo4j. In un sistema RAG distribuito, la latenza delle query al database è un fattore critico che può influenzare significativamente l'esperienza utente. Per questo motivo, è stato adottato un approccio sistematico all'ottimizzazione delle query, con particolare attenzione alla gestione dell'Execution Plan Cache di Neo4j.

La soluzione è stata quella di parametrizzare le query Cypher, in modo da massimizzare il riutilizzo dei piani di esecuzione. In questo modo, quando una query viene eseguita per la prima volta, Neo4j compila un piano di esecuzione ottimizzato per quella specifica query. Essendo che il sistema è stato strutturato per eseguire tutte le operazioni di sincronizzazione e manutenzione dello Shard locale all'interno della stessa query Cypher, è possibile garantire che lo stesso piano di esecuzione venga riutilizzato costantemente durante la conversazione, riducendo così i tempi di esecuzione delle query successive.

Il beneficio di questa ottimizzazione è doppio, in quanto non solo riduce la latenza delle query al database, ma contribuisce anche a stabilizzare le performance del sistema, evitando picchi di latenza dovuti alla compilazione di nuovi piani di esecuzione per ogni query. Questo è particolarmente importante in un contesto di Conversational AI, dove la reattività del sistema è fondamentale per garantire un'esperienza utente fluida e naturale.

1.5 Workflow del Sistema

Il workflow completo del sistema, che integra tutte le componenti descritte nei paragrafi precedenti, può essere sintetizzato nei seguenti passaggi:

1. **Input e Trascrizione**: L'audio dell'utente viene catturato dall'agente virtuale in Unreal Engine e trascritto in testo tramite il modulo **Whisper ASR** [12], fornito da FANTASIA. La trascrizione viene quindi inviata al server LangGraph.

2. **Decisione contestuale**: Il server LangGraph analizza il messaggio dell'utente e determina tramite LLM se si tratta di una domanda di conversazione generica o di una domanda che richiede il recupero di informazioni specifiche. Se è una domanda generica, viene inviata direttamente al modello Llama 3.2 per la generazione della risposta, bypassando completamente il database. Se invece è una domanda che richiede il recupero di informazioni, si attiva la logica di sharding descritta nei passaggi successivi.

3. **Ricerca e Sincronizzazione**: Il sistema genera l'embedding del messaggio dell'utente e lo utilizza per eseguire una ricerca per similarità all'interno del Remote Storage. I paragrafi dei documenti più rilevanti vengono recuperati e sincronizzati nello Shard locale insieme ad un contesto di ± 2 paragrafi.

4. **Manutenzione (Eviction)**: Ad ogni sincronizzazione, i metadati di utilizzo dei documenti nello Shard vengono aggiornati. Se lo Shard supera una soglia predefinita di capacità, viene attivata la politica di eviction basata su LFU (Least Frequently Used), che rimuove i documenti meno utilizzati per fare spazio a quelli più rilevanti per la conversazione in corso.

5. **Generazione e Risposta**: Il modello Llama 3.2 genera una risposta basata sui documenti presenti nello Shard locale, che viene poi restituita a Unreal Engine, il quale tramite il modulo di sintesi vocale **ElevenLabs** [13] genera l'audio risultante che sarà riprodotto dall'agente virtuale.

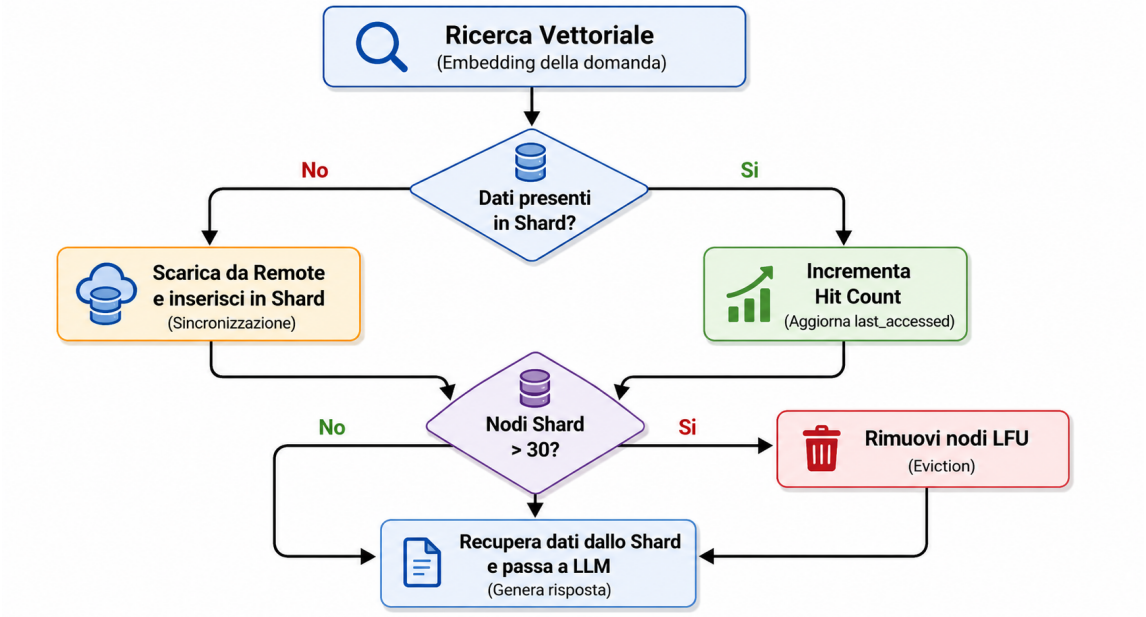


Figure 1.3: Diagramma di flusso della logica di sincronizzazione e manutenzione dello Shard locale.

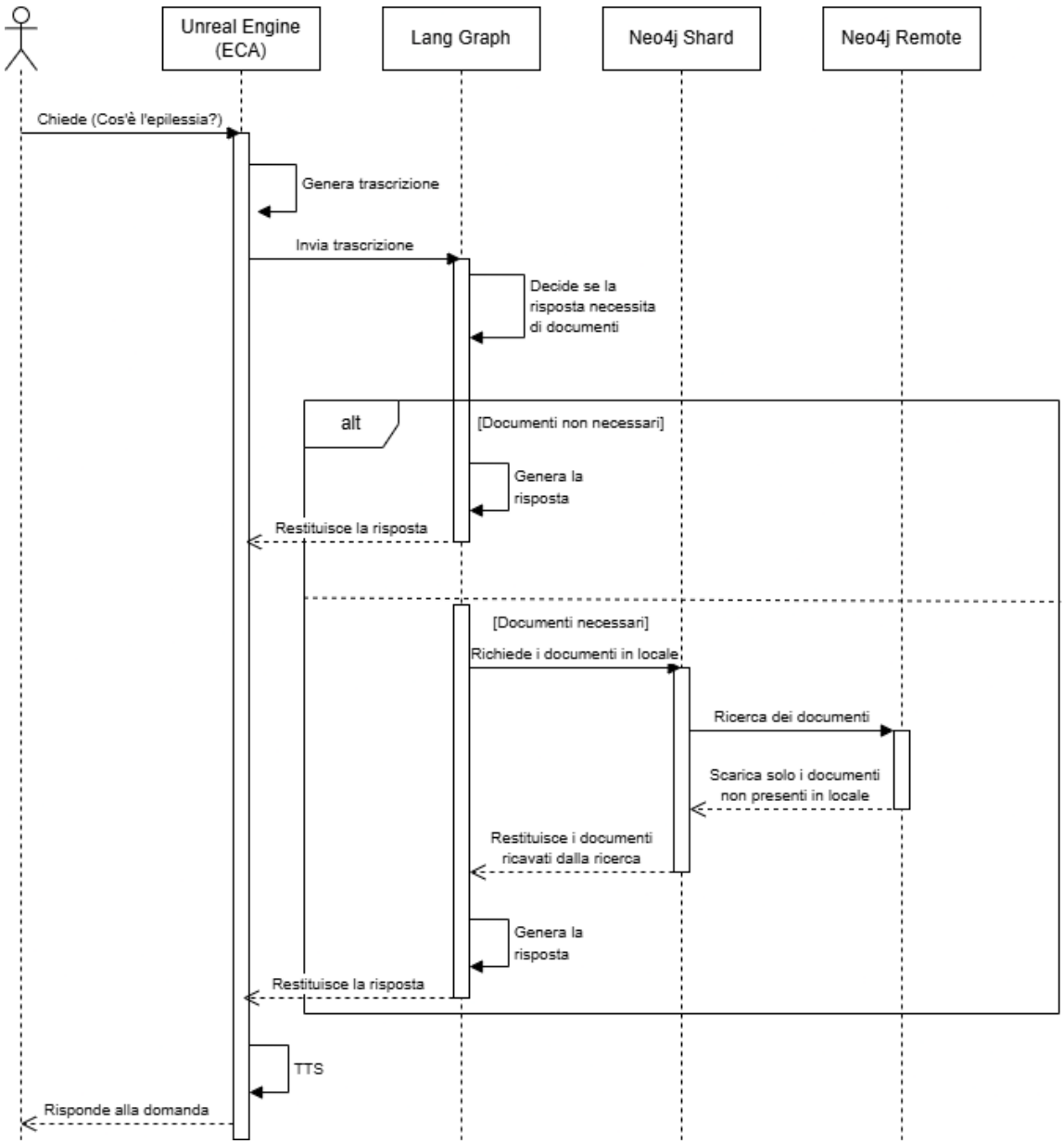


Figure 1.4: Sequence diagram dell'interazione completa.

–2–
Gestione della Conoscenza e Memoria a Grafo

Contents: **2.1 Limiti dei database vettoriali vs. database a grafo.** 2.1.1 Frammentazione e perdita di coerenza – 2.1.2 Relazioni Esplicite vs. Implicite. **2.2 Modellazione del Grafo della Conoscenza.** 2.2.1 Schema dei Nodi e delle Relazioni. **2.3 Rappresentazione Vettoriale e Indicizzazione.** 2.3.1 Processo di Embedding con Ollama – 2.3.2 Vector Index e Similarity Search. **2.4 Strategie di Recupero e Navigazione del Contesto.** 2.4.1 Context Windowing Dinamico – 2.4.2 Vantaggi della navigazione sequenziale. **2.5 Implementazione dello Sharding e Sincronizzazione.** 2.5.1 Logica di Hit-Rate – 2.5.2 Algoritmo di Eviction LFU (Least Frequently Used).

2.1 Limiti dei database vettoriali vs. database a grafo

La maggior parte dei sistemi di Retrieval-Augmented Generation (RAG) [14] attualmente in uso si basano su database vettoriali per memorizzare e recuperare i documenti indicizzati. Questi database sono progettati per eseguire ricerche di similarità su rappresentazioni vettoriali ad alta dimensionalità, e sono estremamente efficienti nel recuperare frammenti di testo che sono semanticamente vicini alla query dell'utente. Tuttavia, questa efficienza viene ottenuta a costo di una perdita significativa di struttura e contesto.

In un contesto dove la natura dei dati è strutturata e gerarchica, la frammentazione dei dati in chunk indipendenti, porta inevitabilmente alla perdita di coerenza e alla difficoltà di ricostruire il contesto originale. Lo scopo di questo lavoro è proprio quello di risolvere questa limitazione fondamentale, integrando un database a grafo che non solo memorizza i documenti indicizzati, ma anche le relazioni strutturali tra di essi, permettendo così di preservare e sfruttare il contesto in modo molto più efficace durante il processo di recupero delle informazioni.

2.1.1 Frammentazione e perdita di coerenza

Il limite prinicipale riguarda la perdita di contesto causata dalla frammentazione dei documenti in chunk indipendenti. In un database vettoriale, ogni chunk viene trattato come un'entità isolata, e la ricerca restituisce solo i chunk che presentano la massima similarità con la query. Quindi risulta quasi impossibile recuperare chunk adiacenti che potrebbero essere essenziali per la corretta generazione della risposta.

Una conseguenza pratica di questa frammentazione è che l'LLM potrebbe ricevere solo una porzione del testo che contiene l'informazione chiave, ma senza il contesto necessario per interpretarla correttamente. Ad esempio, un paragrafo che descrive un protocollo di trattamento medico potrebbe essere restituito come risultato della ricerca, ma senza i paragrafi adiacenti che definiscono la condizione clinica o le controindicazioni, l'LLM potrebbe generare una risposta imprecisa o addirittura pericolosa.

Un secondo problema più sottile è legato alla dipendenza semantica tra i chunk. Il sistema potrebbe restituire un chunk che fa uso di termini tecnici o di abbreviazioni che sono definiti solo in un chunk adiacente, e senza quel chunk l'LLM potrebbe non essere in grado di comprendere il significato del testo restituito. In questo senso, la frammentazione non solo riduce la quantità di informazione disponibile, ma anche la qualità dell'informazione stessa, poiché il contesto è spesso essenziale per interpretare correttamente i dati.

2.1.2 Relazioni Esplicite vs. Implicite

In un database vettoriale, le relazioni tra i chunk di testo sono solo implicitamente codificate nella vicinanza dei loro embedding. Non esiste una rappresentazione esplicita delle relazioni strutturali o semantiche tra i diversi pezzi di informazione, e il sistema deve affidarsi alla similarità dei vettori per inferire queste relazioni. Questo approccio è intrinsecamente approssimativo e può portare a risultati incoerenti, soprattutto quando la query dell'utente è formulata in modo da richiedere una comprensione più profonda del contesto o delle relazioni tra i concetti.

In un database a grafo, invece, le relazioni sono esplicitamente rappresentate come archi tra i nodi. Questo significa che possiamo definire relazioni specifiche che codificano in modo deterministico le connessioni tra i diversi elementi della Knowledge Base. Questa rappresentazione esplicita consente al sistema di navigare lungo queste relazioni in modo preciso e predicibile, superando la pura approssimazione statistica degli embedding e permettendo di recuperare informazioni correlate in modo più efficace.

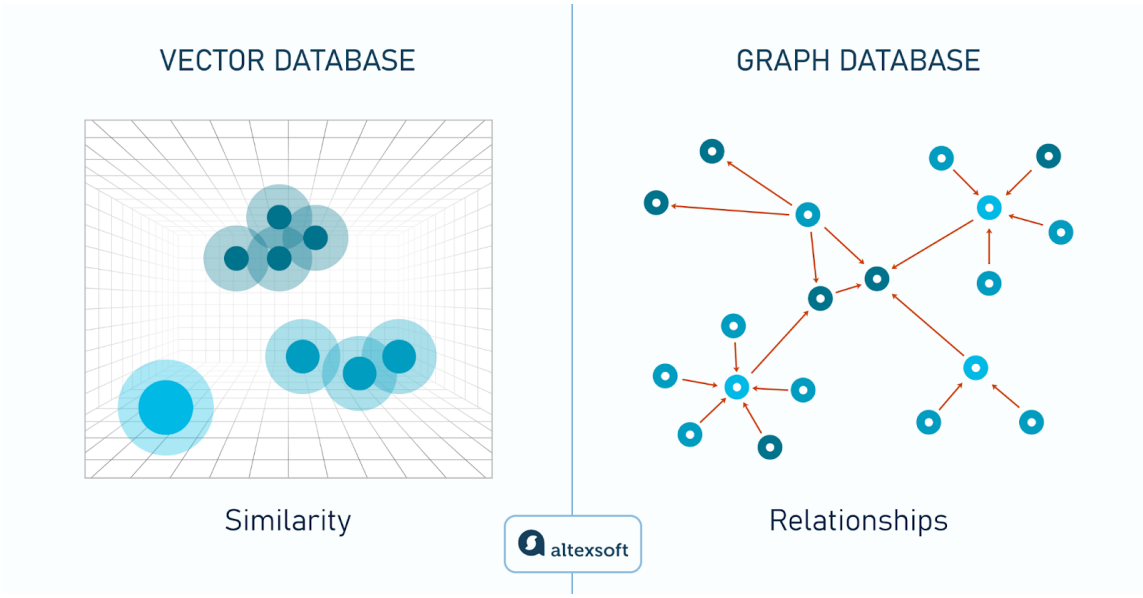


Figure 2.1: Differenza tra memorizzazione lineare e strutturata. Fonte: `https://www.altexsoft.com/blog/vector-database/`

2.2 Modellazione del Grafo della Conoscenza

Per questo progetto, è stata utilizzata una struttra dei dati che ha permesso di rappresentare in modo efficace sia il testo dei documenti indicizzati sia le relazioni tra di essi. Il documento non è rappresentato come una stringa piatta, ma come un'entità strutturata con una gerarchia interna precisa. Per ogni documento sono presenti anche molteplici rappresentazioni della stessa informazione, le queli vengono utilizzate per massimizzare la qualità del recupero.

Lo schema del grafo è stato progettato per essere flessibile e scalabile, in modo da poter essere facilmente esteso in futuro con nuovi tipi di nodi o relazioni se necessario. La struttura attuale è stata definita sulla base delle esigenze specifiche del dominio medico, ma i principi di modellazione adottati sono generali e possono essere applicati a qualsiasi dominio in cui la conservazione del contesto e delle relazioni tra le informazioni sia cruciale.

2.2.1 Schema dei Nodi e delle Relazioni

Il modello implementato prevede i seguenti tipi di nodo e di relazione:

- **Nodo `Document`**: Rappresenta l'origine dell'informazione, ovvero il documento sorgente da cui è stato estratto il contenuto. Memorizza il titolo del documento e funge da radice della gerarchia per tutti i paragrafi che lo compongono.

- **Nodo `Paragraph`**: È l'unità atomica di informazione nel grafo. Contiene il testo integrale del paragrafo, la sua posizione ordinale all'interno del documento (`document_position`) e, una volta sincronizzato nello Shard locale, i metadati di utilizzo `hit_count` e `last_accessed`. La proprietà `document_position` è il parametro chiave per il context windowing.
- **Nodo `Question`**: Rappresenta una domanda tipo che l'utente potrebbe porre per ottenere l'informazione contenuta nel paragrafo collegato. Queste sono state generate automaticamente durante la fase di indicizzazione tramite una chiamata all'LLM. Aggiungere questi nodi consente di migliorare il recuper dei dati, poiché l'utente tenderà a fare domande che saranno di conseguenza più simili alle domande generate, aumentando la probabilità di ottenere un punteggio di similarità elevato durante la ricerca vettoriale.
- **Nodo `Statement`**: Rappresenta un'affermazione chiave estratta sinteticamente dal paragrafo, anch'essa generata automaticamente dall'LLM durante l'indicizzazione. Mentre le domande rappresentano interrogativi che possono essere associati al paragrafo, le affermazioni rappresentano sintesi assertive del contenuto, e possono essere utili per recuperare informazioni in modo più efficace nel caso di messaggi dell'utente formulati in modo affermativo.
- **Nodo `Embedding`**: Rappresenta la vera e propria codifica vettoriale di un paragrafo, di una domanda o di un'affermazione. Questi nodi contengono un array di numeri che rappresenta la loro posizione nello spazio vettoriale. La presenza di questi nodi è fondamentale per la ricerca per similarità.
- **Relazione `HAS_PARAGRAPH`**: Collega un nodo `Document` ai suoi nodi `Paragraph`, codificando la struttura gerarchica del documento. Questa relazione è fondamentale per il context windowing. Data una lista di paragrafi recuperati, il sistema risale al documento genitore e da lì recupera tutti i paragrafi con posizione compresa nell'intervallo di interesse.
- **Relazione `HAS_QUESTION`**: Collega un nodo`Paragraph` alle sue domande associate, permettendo al sistema di navigare bidirezionalmente tra un paragrafo e le interrogazioni che rappresentano il suo contenuto.
- **Relazione `HAS_STATEMENT`**: Collega un nodo `Paragraph` alle sue affermazioni chiave, con lo stesso scopo di `HAS_QUESTION` ma per le rappresentazioni di tipo assertivo.
- **Relazione `HAS_EMBEDDING`**: Collega un nodo testuale (`Paragraph`, `Question` o `Statement`) al suo embedding vettoriale corrispondente, completando il collegamento tra la rappresentazione simbolica e quella subsimbolica dell'informazione.



Figure 2.2: Metamodello del database: nodi `Document`, `Paragraph`, `Question`, `Statement` ed `Embedding` con le rispettive relazioni.

2.3 Rappresentazione Vettoriale e Indicizzazione

Come spiegato nella sezione precedente, ogni nodo testuale del grafo è collegato a un nodo `Embedding` che contiene la sua rappresentazione vettoriale. Questa rappresentazione è fondamentale per il processo di recupero, poiché consente di eseguire ricerche per similarità tra la query dell'utente e i contenuti della Knowledge Base. La fase di indicizzazione dei documenti prevede quindi non solo l'estrazione del testo e la creazione dei nodi testuali, ma anche la generazione degli embedding corrispondenti tramite un modello di embedding locale.

2.3.1 Processo di Embedding con Ollama

Quando l'utente pone una domanda che necessita di documenti per essere risolta, il sistema deve prima trasformare il testo della query nello stesso spazio vettoriale in cui sono stati proiettati i contenuti della Knowledge Base, in modo da poter calcolare la similarità. Il processo viene eseguito in due operazioni principali:

1. Il testo della query viene trascritto da Whisper e inviato al modello di embedding *Embedding-Gemma* [5] in esecuzione locale tramite l'ecosistema **Ollama** [4]. Il modello genera il vettore corrispondente in tempo reale, senza che la query lasci l'infrastruttura locale.

2. Il vettore della query viene inviato a Neo4j, che esegue una ricerca sul Vector Index configurato sugli embedding della Knowledge Base. Il risultato è una lista ordinata di nodi `Embedding` con il relativo punteggio di similarità coseno, da cui il sistema risale ai nodi testuali tramite la relazione dedicata.

È importante sottolineare che sia la generazione degli embedding presenti nella Knowledge Base sia la generazione dell'embedding della query avvengono utilizzando lo stesso modello, questo per garantire la massima coerenza nello spazio vettoriale e quindi la massima efficacia nella ricerca per similarità. L'utilizzo di un modello di embedding locale, inoltre, consente di mantenere il controllo completo sui dati e di evitare problemi di latenza o di privacy associati all'invio di query a servizi esterni.

2.3.2 Vector Index e Similarity Search

All'interno di Neo4j è stato configurato un **Vector Index** [15] che utilizza l'algoritmo di **similarità del coseno**. La similarità del coseno misura il coseno dell'angolo tra due vettori nello spazio ad alta dimensionalità, risultando indipendente dalla loro norma e quindi particolarmente adatta a confrontare rappresentazioni testuali, dove la direzione del vettore codifica il significato semantico. Il calcolo della similarità del coseno è espresso dalla seguente formula:

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\|\|\mathbf{B}\|} \tag{2.1}$$

dove **A** è il vettore del messaggio utilizzato nella query e **B** è il vettore del testo ricercato nel database. Un valore di $\cos(\theta)$ pari a 1 indica vettori identici (massima similarità), mentre un valore pari a 0 indica vettori ortogonali (nessuna similarità semantica).

Il sistema esegue una ricerca ordinata per similarità, restituendo i nodi `Embedding` con i punteggi più alti. Tuttavia, non tutti i risultati vengono considerati validi per la fase di recupero. Viene applicata una soglia di confidenza (80%) che filtra i risultati in base al loro punteggio di similarità. Questo viene fatto per garantire che solo i risultati più pertinenti vengano utilizzati per la generazione della risposta, evitando che l'LLM si basi su contesti debolmente correlati alla domanda dell'utente, che potrebbero portare a risposte imprecise o fuorvianti. La scelta di questa soglia è stata determinata empiricamente durante la fase di sviluppo, bilanciando la necessità di recuperare informazioni rilevanti con il rischio di includere dati non pertinenti.

2.4 Strategie di Recupero e Navigazione del Contesto

Una volta indivituato il paragrafo ancora tramite la ricerca vettoriale, il sistema non si limita a restituire solo quel singolo paragrafo all'LLM, ma implementa una strategia di **context windowing dinamico** che consente di recuperare automaticamente i paragrafi adiacenti, creando così un contesto più ampio e coerente per la generazione della risposta.

2.4.1 Context Windowing Dinamico

Invece di restituire solo il paragrafo ancora, il sistema risale al nodo `Document` genitore e recupera tutti i paragrafi con posizione compresa nell'intervallo di ± 2 posizioni rispetto al paragrafo ancora. In questo modo viene creata una finestra di contesto che include fino a cinque paragrafi consecutivi. Questo non solo aumenta l'accuratezza della risposta fornendo più contesto, ma nella formula dello shard utilizzato come cache, consente di predirre domande future che potrebbero essere correlate a quei paragrafi adiacenti, aumentando così la probabilità di cache hit nelle query successive.

La finestra di ± 2 posizioni è stata scelta come compromesso tra la necessità di fornire un contesto sufficiente e il rischio di includere informazioni troppo distanti che potrebbero non essere rilevanti per la domanda dell'utente. Questa strategia consente di mantenere un equilibrio tra la coerenza del contesto e la pertinenza delle informazioni fornite all'LLM, migliorando significativamente la qualità delle risposte generate, ed evitando di incrementare inutilmente la dimensione dello shard locale.

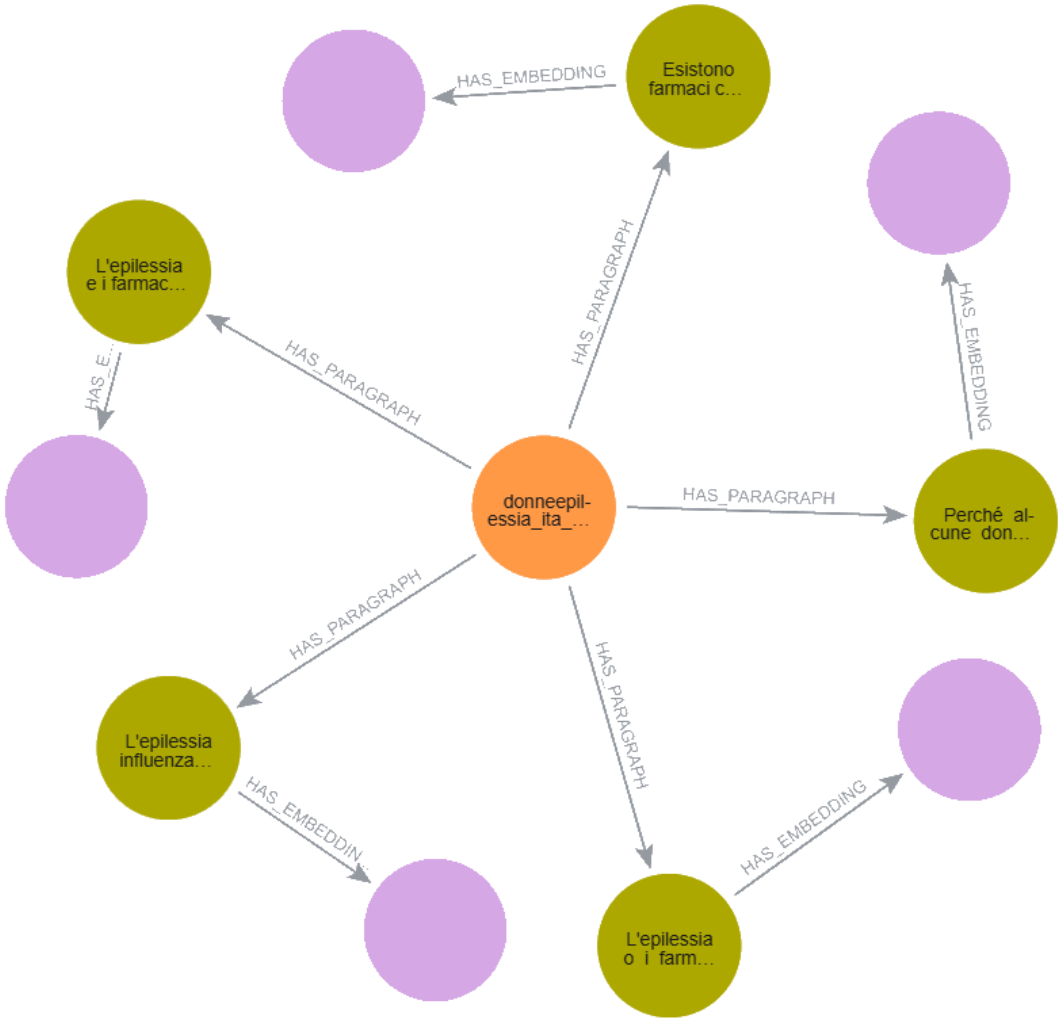


Figure 2.3: Visualizzazione del documento con la finestra di contesto.

2.4.2 Vantaggi della navigazione sequenziale

Questa strategia offre numerosi vantaggi rispetto a un approccio che restituisce solo il paragrafo ancora. Innanzitutto, consente di preservare la coerenza del testo, poiché i paragrafi adiacenti spesso contengono informazioni che si riferiscono direttamente al paragrafo ancora, e che sono essenziali per una corretta interpretazione del contenuto. In secondo luogo, migliora la capacità dell'LLM di generare risposte più accurate e complete, poiché ha accesso ad un contesto più ricco e dettagliato.

I benefici di questo approccio sono particolarmente evidenti in documenti tecnici o medici, dove la comprensione di un concetto dipende strettamente dalle definizioni fornite nelle righe precedenti. Un paragrafo che descrive il protocollo di somministrazione di un farmaco antiepilettco, per esempio, acquisisce significato completo solo se l'LLM ha accesso anche al paragrafo precedente che definisce la condizione clinica per cui quel

farmaco è indicato. Con il context windowing, questa informazione è sempre disponibile, indipendentemente da quale paragrafo sia stato il migliore risultato della ricerca vettoriale.

Un ulteriore vantaggio riguarda la robustezza rispetto a domande formulate in modo parziale o indiretto. Anche se il paragrafo ancora non contiene tutte le informazioni necessarie per rispondere, i paragrafi adiacenti spesso le completano, riducendo la probabilità che l'LLM si trovi costretto a dedurre informazioni non presenti nel contesto.

2.5 Implementazione dello Sharding e Sincronizzazione

Un aspetto cruciale di questa tesi è il passaggio dei dati dal database remoto allo Shard locale. Questo processo non è una semplice copia dei dati: è una strategia dinamica che tiene traccia dell'utilizzo di ogni nodo nel tempo, e che usa queste informazioni sia per decidere quali dati mantenere in cache sia per garantire che le interrogazioni successive possano essere soddisfatte localmente il più spesso possibile.

2.5.1 Logica di Hit-Rate

Ogni volta che un nodo viene recuperato dal database remoto, il sistema non si limita a restituirlo all'LLM come risultato della ricerca, ma lo proietta anche nello Shard locale tramite un'operazione di upsert. Il termine upsert indica una scrittura condizionale. Se il nodo non è ancora presente nello Shard, viene creato con `hit_count = 1`, se invece è già presente, vengono aggiornati solo i suoi metadati di utilizzo.

Nello specifico, il sistema incrementa la proprietà `hit_count` di una unità e aggiorna la proprietà `last_accessed` con il timestamp corrente. Questa proprietà, in combinazione con il timestamp, è fondamentale per la politica di gestione della memoria. I nodi con un alto `hit_count` e un timestamp recente sono considerati **"conoscenza calda"**, ovvero informazioni che l'utente ha consultato frequentemente di recente e che ha quindi alta probabilità di consultare nuovamente nel corso della stessa sessione. Questi nodi hanno la massima priorità di permanenza nello Shard e saranno gli ultimi ad essere rimossi quando si attiva la politica di eviction.

Questa logica di tracciamento dell'utilizzo consente al sistema di adattarsi dinamicamente alle esigenze dell'utente, mantenendo nello shard le informazioni più rilevanti e frequenti, e rimuovendo quelle che sono state consultate meno spesso o che non sono state consultate da molto tempo. In questo modo, lo Shard locale diventa una rappresentazione dinamica e adattiva della conoscenza più pertinente per l'utente, migliorando significativamente la latenza delle risposte e l'efficacia del recupero delle informazioni durante la sessione conversazionale.

2.5.2 Algoritmo di Eviction LFU (Least Frequently Used)

Per garantire che lo Shard locale non cresca indefinitamente e non saturi la memoria del dispositivo su cui è in esecuzione l'agente, è stata implementata una soglia massima di 30 nodi `PARAGRAPH`. Questa soglia rappresenta il limite superiore della dimensione della cache locale, e viene monitorata costantemente durante l'esecuzione dell'agente.

Quando il numero di nodi `PARAGRAPH` nello Shard supera la soglia di 30, viene attivata automaticamente una procedura di pulizia che ha lo scopo di riportare il numero di nodi alla soglia, rimuovendo il numero minimo di nodi necessario. La procedura di pulizia si basa su un algoritmo di eviction denominato **Least Frequently Used (LFU)**, che privilegia la rimozione dei nodi acceduti con minore frequenza.

Questa politica è stata scelta perché si adatta meglio alla natura delle sessioni conversazionali mediche, dove un paziente che chiede più volte informazioni sullo stesso argomento indica un interesse consolidato per quel topic, e i dati correlati devono rimanere in cache anche se non sono stati acceduti nell'ultima query. Al contrario, nodi che sono stati consultati solo una volta o che non sono stati consultati da molto tempo hanno una probabilità molto più bassa di essere rilevanti per le domande future, e quindi vengono rimossi per fare spazio a nuove informazioni più pertinenti.

–3–
Sviluppo del Sistema: Distribuzione e Sincronizzazione

Contents: **3.1 Logica dello Sharding: Gestione dinamica dei dati. 3.2 Il ciclo di vita della query distribuita.** 3.2.1 L'uso delle Call Subqueries. **3.3 Implementazione della logica di sincronizzazione.** 3.3.1 Ricerca Vettoriale e Identificazione – 3.3.2 Proiezione e Incremento del Hit-Rate. **3.4 Gestione della Memoria Locale: Politica di Eviction.** 3.4.1 Algoritmo di pulizia automatica. **3.5 Atomicità e Coerenza dei Dati.**

3.1 Logica dello Sharding: Gestione dinamica dei dati

In un sistema di Intelligenza Artificiale Conversazionale, la velocità di risposta è un fattore critico per l'accettazione da parte dell'utente [10]. La percezione di naturalezza in un dialogo con un agente virtuale dipende in misura significativa dalla latenza. Risposte che arrivano dopo più di qualche secondo interrompono il flusso conversazionale e degradano l'esperienza utente, indipendentemente dalla qualità del contenuto della risposta stessa. In contesti come quello medico, dove l'utente può trovarsi in uno stato di preoccupazione o urgenza, questo aspetto diventa ancora più rilevante.

Il problema fondamentale è un **trade-off** tra completezza e velocità. Da un lato, la base di conoscenza deve essere completa e aggiornata, il che richiede di mantenerla su un server centrale accessibile da qualsiasi istanza del sistema. Dall'altro, ogni interrogazione a un database remoto introduce una latenza di rete che, sommata agli altri tempi di elaborazione del sistema, può superare facilmente la soglia di tollerabilità. Il caricamento dell'intera base di conoscenza in memoria locale sarebbe la soluzione ideale in termini di velocità, ma risulta impraticabile. Un database medico realistico può contenere milioni di nodi e, trasferire e mantenere sincronizzata una copia locale di queste dimensioni richiederebbe risorse computazionali e di storage superiori alla capacità computazionale di hardware mediamente potenti, come quelli utilizzati in ambienti consumer o in scenari

di edge computing.

Per risolvere questo trade-off, è stato adottato la tecnica dello **sharding** basata sulla distribuzione intelligente tra due livelli di database. Il primo livello è rappresentato da un **Remote Knowledge Base**, che funge da repository completo e persistente, ospitato su un server centrale. Questo database contiene la totalità delle informazioni disponibili ed è la fonte di verità del sistema. Questo database è aggiornato centralmente, ma è soggetto a latenza di rete variabile a ogni interrogazione. Il secondo livello è costituito da uno **Local Shard**, che funge da memoria ad alte prestazioni situata sullo stessa macchina che esegue il software completo. Ogni shard contiene solo il sottoinsieme di dati rilevante per la sessione conversazionale corrente. Essendo locale, le sue interrogazioni avvengono senza latenza di rete, con tempi di risposta migliori rispetto a un accesso a un database remoto.

Questa architettura si ispira ai concetti di *Caching* e *Data Sharding* descritti da Kleppmann [11], adattandoli però alle necessità specifiche dei database a grafo, dove la **vicinanza topologica** tra i nodi è altrettanto importante della vicinanza temporale degli accessi. Nei database relazionali o documentali tradizionali, una strategia di caching basata sulle singole righe o documenti più acceduti è sufficiente. In un database a grafo, invece, è fondamentale portare in cache non solo il nodo richiesto, ma anche i suoi vicini strutturali perché è la navigazione di questi collegamenti a fornire il contesto ricco necessario all'LLM.

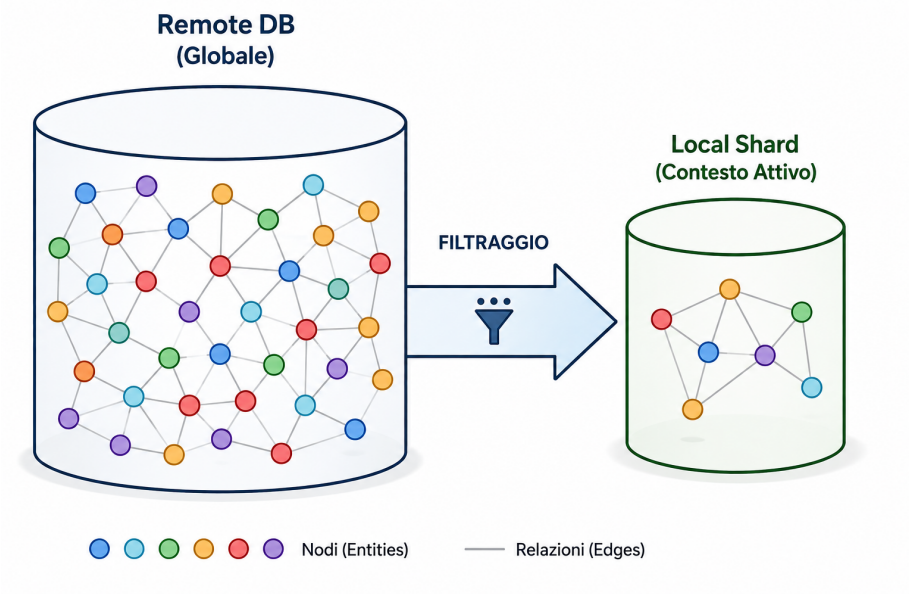


Figure 3.1: Rappresentazione dei due livelli di memorizzazione: Remote DB e Local Shard.

3.2 Il ciclo di vita della query distribuita

Durante il processo di conversazione con l'agente, ogni domanda dell'utente innesca il meccanismo di logica del sistema. Il backend Python, orchestrato da LangGraph, decide se è necessario attuare il sistema di rag, e in tal caso esegue la query Cypher che implementa la logica di sharding e sincronizzazione. Questa query è progettata per essere eseguita in un'unica chiamata, sfruttando la presenza di un composite database che permette l'interazione tra i vari livelli, e garantendo che tutte le operazioni coinvolte avvengano in modo atomico e coerente.

3.2.1 L'uso delle Call Subqueries

Per implementare questa logica complessa in Neo4j mantenendo al contempo l'atomicità dell'operazione, si è fatto ricorso alle **Call Subqueries** [16]. Le Call Subqueries permettono di eseguire blocchi di logica Cypher separati all'interno di una query principale e utilizzando la clausola `USE`, può essere specificato su quale database del cluster deve essere eseguito ciascun blocco. Questo è possibile grazie alla presenza del composite database citato precedentemente. Questa funzionalità è la chiave che rende possibile coordinare operazioni su database fisicamente permettendo una sola chiamata da parte del backend Python.

La scelta di utilizzare una singola query, anziché suddividere la logica in più query separate eseguite dal backend Python, è motivata da ragioni sia di prestazioni che di correttezza. Dal punto di vista delle prestazioni, ogni chiamata da Python al database comporta un overhead di serializzazione, trasmissione di rete e deserializzazione. Ridurre il numero di round-trip significa ridurre proporzionalmente questo overhead. Utilizzando la macro-query, Python effettua una sola chiamata e riceve un solo risultato, indipendentemente dalla complessità delle operazioni eseguite internamente. Senza questa funzionalità, il sistema dovrebbe scaricare i dati in Python, elaborarli in memoria e reinviarli al database locale, potenzialmente raddoppiando i tempi di comunicazione.

Dal punto di vista della correttezza, avere tutta la logica in una singola transazione garantisce che le operazioni di lettura dal Remote e di scrittura sullo Shard siano coerenti tra loro, perché entrambe le operazioni fanno parte della stessa unità di lavoro transazionale. Con le subqueries, lo spostamento dei dati tra Remote e Shard avviene in modo quasi trasparente per l'applicazione Python, che vede semplicemente una chiamata con un parametro e un risultato.

Un ulteriore vantaggio delle subqueries è la possibilità di implementare logica condizionale direttamente all'interno della query Cypher tramite la sintassi `WHEN...THEN`. Questa funzionalità è fondamentale per la logica di sincronizzazione, perché in base al fatto che un nodo sia già presente o meno nello Shard, il sistema esegue azioni diverse senza dover uscire dalla query per effettuare questo controllo a livello applicativo. Questo non solo semplifica la logica del backend Python, ma garantisce anche che tutte le operazioni correlate avvengano in modo atomico e coerente, riducendo il rischio di errori o incoerenze nei dati locali.

3.3 Implementazione della logica di sincronizzazione

Di seguito viene presentata la macro-query Cypher completa che implementa la logica di sharding e sincronizzazione tra il Remote e lo Shard. La query è strutturata in quattro blocchi funzionali distinti, ognuno dei quali esegue una fase specifica del ciclo di vita della query distribuita. La suddivisione in blocchi è stata fatta perché ciascun blocco opera su un contesto di dati diverso e, in un caso, tra i vari blocchi viene utilizzato anche un database diverso, rendendo necessaria la separazione in blocchi diversi.

3.3.1 Ricerca Vettoriale e Identificazione

Il primo blocco esegue la ricerca vettoriale sul Remote Knowledge Base per identificare i paragrafi più pertinenti alla query dell'utente. La ricerca non si limita a recuperare il singolo nodo più simile, ma estrae un insieme di candidati con un punteggio di similarità superiore a una soglia predefinita (0.80). Per ciascuno di questi candidati, la query risale al documento genitore e recupera i paragrafi vicini in una finestra di ±2 posizioni, espandendo così il contesto disponibile per l'LLM.

Listing 3.1 Ricerca Vettoriale e Identificazione dei Paragrafi Rilevanti

```
1: // RICERCA SU REMOTE
2: CALL () {
3:     USE composite.remote
4:     CALL db.index.vector.queryNodes('embeddingIndex', 1000,
          $embedding)
5:     YIELD node AS emb, score
6:     FILTER score >= 0.80
7:     MATCH (emb)<-[:HAS_EMBEDDING]-(p:PARAGRAPH)
8:     ORDER BY score DESC LIMIT 10
9:     WITH collect(p) as topParag
10:    UNWIND topParag as parag
11:    MATCH (doc:DOCUMENT)-[:HAS_PARAGRAPH]->(parag)
12:    WITH DISTINCT doc, parag
13:    MATCH (doc)-[:HAS_PARAGRAPH]->(candidate:PARAGRAPH)
14:    WHERE candidate.document_position IN [
15:        parag.document_position - 2,
16:        parag.document_position - 1,
17:        parag.document_position,
18:        parag.document_position + 1,
19:        parag.document_position + 2
20:    ]
21:    RETURN
22:        elementId(doc) as rid_doc,
23:        properties(doc) as props_doc,
24:        elementId(candidate) as rid_parag,
25:        properties(candidate) as props_parag
26: }
```

Vale la pena analizzare le scelte implementative di questo blocco con attenzione. La chiamata `db.index.vector.queryNodes` riceve tre argomenti: il nome dell'indice vettoriale (`'embeddingIndex'`), il numero massimo di candidati da esaminare, e il vettore della domanda `$embedding` come parametro che viene iniettato. Il `FILTER score >= 0.80` scarta immediatamente icandidati con similarità insufficiente, prima di qualsiasi operazione di navigazione sul grafo, limitando il lavoro delle fasi successive.

La navigazione `(emb)<-[:HAS_EMBEDDING]-(p:PARAGRAPH)` risale dall'embedding al nodo testo corrispondente, sfruttando la struttura del grafo descritta nel Capitolo 2. Partendo dai 10 migliori paragrafi raccolti, la query risale al documento genitore e da lì recupera tutti i paragrafi nella finestra contestuale di ±2 posizioni. Il risultato di questa fase è un insieme di documenti con i relativi paragrafi.

3.3.2 Proiezione e Incremento del Hit-Rate

Una volta identificati i paragrafi rilevanti e i loro vicini contestuali, il sistema deve proiettarli nello Shard locale. Questa fase opera sul database locale che riceve in input i metadati dei documenti e dei paragrafi candidati prodotti precedentemente.

Listing 3.2 Logica di Upsert e sincronizzazione dei nodi

```
// SINCRONIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO HIT-RATE SU SHARD
CALL (rid_doc, props_doc, rid_parag, props_parag) {
    USE composite.shard
    OPTIONAL MATCH (p:PARAGRAPH {remote_id: rid_parag})
    WITH p, (p IS NULL) as isMiss, rid_doc, props_doc, rid_parag,
         props_parag

    WITH p, isMiss, rid_doc, props_doc, rid_parag, props_parag
    CALL (p, isMiss, rid_doc, props_doc, rid_parag, props_parag){
        WHEN isMiss THEN {
            MERGE (d:DOCUMENT {remote_id: rid_doc})
            SET d += props_doc
            MERGE (newP:PARAGRAPH {remote_id: rid_parag})
            SET newP += props_parag,
                newP.hit_count = 1,
                newP.last_accessed = datetime()
            MERGE (d)-[:HAS_PARAGRAPH]->(newP)
            RETURN rid_parag as sync_id
        }
        ELSE {
            SET p.hit_count = p.hit_count + 1,
                p.last_accessed = datetime()
            RETURN rid_parag as sync_id
        }
    }
    RETURN sync_id
}
```

La struttura di questo blocco merita un'analisi approfondita. L'`OPTIONAL MATCH` iniziale tenta di trovare nello Shard un nodo `PARAGRAPH` con il `remote_id` corrispondente all'ID del paragrafo sul Remote, e se non lo trova restituisce `NULL` anziché produrre un errore. Il flag booleano `isMiss` viene quindi calcolato come `(p IS NULL)`, distinguendo tra i due casi del ramo condizionale successivo.

Nel ramo `WHEN isMiss THEN` la query utilizza `MERGE` sia per il nodo `DOCUMENT` sia per il nodo `PARAGRAPH`. L'uso di `MERGE` anziché `CREATE` è fondamentale, perché questo crea il nodo solo se non esiste già, e altrimenti non fa nulla, garantendo l'**idempotenza** dell'operazione. Questo significa che, anche se la stessa query venisse eseguita due volte per lo stesso paragrafo a causa di un errore di rete o di un ritentativo, non verrebbero creati nodi duplicati nello Shard. Le proprietà del paragrafo vengono copiate dal Remote, e i metadati di utilizzo vengono inizializzati.

Nel ramo `ELSE` la query si limita ad aggiornare i metadati del nodo esistente, incrementando il contatore di accessi e aggiornando il timestamp.

3.4 Gestione della Memoria Locale: Politica di Eviction

Lo Shard locale, per definizione, ha una capacità limitata. Non è progettato per contenere l'intera base di conoscenza, ma solo un sottoinsieme rilevante per la conversazione in corso. Di conseguenza, è necessario implementare una politica di gestione della memoria che determini quali nodi mantenere e quali rimuovere quando lo spazio disponibile viene superato. La politica adottata è una combinazione di **Least Frequently Used (LFU)** e **Least Recently Used (LRU)**. I nodi con il minor numero di accessi vengono considerati meno rilevanti, e in caso di parità, quelli con l'accesso più vecchio vengono eliminati per primi. Questa strategia garantisce che lo Shard mantenga i dati più utili per la conversazione.

3.4.1 Algoritmo di pulizia automatica

Il sistema mantiene un massimo di 30 nodi `PARAGRAPH` nello Shard. Questa soglia è stata scelta in base a un compromesso tra efficienza e copertura del contesto. Con il dataset utilizzato nel progetto, la soglia di 30 nodi rappresenta il 5% del totale dei nodi di tipo `PARAGRAPH`, risultando sufficiente a coprire ampiamente il contesto di una sessione conversazionale focalizzata su un singolo dominio medico.

Quando il numero di nodi `PARAGRAPH` nello Shard supera la soglia, i nodi con il minor numero di *hit* e l'accesso più vecchio vengono eliminati. Questo processo avviene sempre all'interno della macro-query Cypher. Questo significa che la pulizia avviene in modo sincrono, contestualmente all'inserimento di nuovi nodi, senza la necessità di processi di manutenzione schedulati esternamente che potrebbero creare race condition o lasciare lo Shard in uno stato temporaneamente sovradimensionato.

Listing 3.3 Logica di Eviction basata su LFU e recupero finale

```
// LOGICA DI EVICTION - MAX 30 NODI
WITH DISTINCT 1 as singleton, sync_id as rid_parag
CALL (singleton) {
    USE composite.shard
    MATCH (p:PARAGRAPH)
    WITH p ORDER BY p.hit_count ASC, p.last_accessed ASC
    WITH collect(p) as allNodes, size(collect(p)) as total

    WITH allNodes, total
    CALL (allNodes, total) {
        WHEN total > 30 THEN {
            UNWIND allNodes[0..(total-30)] as toDelete
            DETACH DELETE toDelete
            RETURN count() as deletedCount
            }
        ELSE {
            RETURN 0 as deletedCount
        }
    }
    RETURN deletedCount
}

// 4. RECUPERO FINALE DALLO SHARD
WITH DISTINCT rid_parag
CALL (rid_parag) {
    USE composite.shard
    MATCH (doc:DOCUMENT)-[:HAS_PARAGRAPH]->
        (p:PARAGRAPH {remote_id: rid_parag})
    RETURN
        properties(doc) as docData,
        properties(p) as paragData,
        doc.remote_id as docId
}

WITH docData, docId, paragData
ORDER BY docId, paragData.document_position ASC
WITH docData, docId, collect(paragData) as paragrafi
RETURN docData, docId, paragrafi
```

Il terzo blocco della query implementa questa logica di eviction. La query recupera tutti i nodi PARAGRAPH presenti nello Shard e li ordina in modo crescente per `hit_count` e, a parità di `hit_count`, per `last_accessed`. In questo modo, i nodi da eliminare per primi sono quelli acceduti meno volte e meno di recente, in piena coerenza con la politica LFU. La lista ordinata viene raccolta in `allNodes` e la sua dimensione in `total`.

Se la soglia di 30 nodi è stata superata, la slice `allNodes[0..(total-30)]` estrae esattamente il numero di nodi da rimuovere per tornare alla soglia. L'operazione DETACH DELETE rimuove ogni nodo candidato insieme a tutti i suoi archi, garantendo che lo Shard rimanga un grafo strutturalmente valido senza relazioni orfane.

Il quarto blocco esegue la lettura definitiva dei paragrafi dallo Shard locale, restituendoli al backend Python ordinati per documento e posizione. L'ordinamento `ORDER BY docId, paragData.document_position ASC` garantisce che l'LLM riceva i paragrafi nell'ordine corretto, ricostruendo fedelmente la sequenza narrativa del documento originale. Il `collect(paragData)` raggruppa infine tutti i paragrafi dello stesso documento in un'unica lista, semplificando la costruzione del prompt da parte del backend Python.

3.5 Atomicità e Coerenza dei Dati

Un rischio intrinseco nei sistemi distribuiti è la **perdita di coerenza** dovuta a guasti parziali [11]. Se la connessione di rete cade durante l'esecuzione della macro-query, dopo che la Fase 1 ha letto i dati dal Remote ma prima che la Fase 2 abbia completato la scrittura sullo Shard, quest'ultimo potrebbe trovarsi in uno stato parziale. Alcuni paragrafi del contesto potrebbero essere stati scritti e altri no, rendendo il contesto recuperato incompleto o incoerente.

Per mitigare questo rischio, le query di sincronizzazione sono avvolte in **transazioni atomiche** gestite dal driver Neo4j Python. Una transazione atomica garantisce che o tutte le operazioni della macro-query vengono completate con successo, o nessuna modifica viene applicata al database. In caso di guasto durante l'esecuzione, il database effettua automaticamente un rollback a uno stato coerente precedente alla transazione, e il backend Python può ritentare l'operazione dall'inizio.

Un secondo meccanismo di protezione è il **Unique Constraint** sul campo `remote_id` dei nodi `PARAGRAPH` nello Shard. Questo vincolo, definito a livello di schema del database locale, impedisce che due nodi con lo stesso `remote_id` coesistano nello Shard. In combinazione con l'uso di `MERGE`, questo garantisce che, anche in caso di riesecuzione di una transazione parzialmente completata, non vengano creati dati duplicati che potrebbero corrompere la struttura del grafo locale o produrre contesti ridondanti per l'LLM.

–4–
Implementazione dell'Interfaccia e Integrazione

Contents: **4.1 Unreal Engine e il framework FANTASIA.** 4.1.1 Il ruolo di FANTASIA come Middleware. **4.2 Pipeline di interazione vocale: Whisper e ElevenLabs.** 4.2.1 Automatic Speech Recognition (ASR): Whisper – 4.2.2 Sintesi Vocale (TTS): ElevenLabs. **4.3 Gestione dello stato dell'agente: Blueprints e Animazione.** 4.3.1 Macchina a Stati Finiti (FSM) in Unreal. **4.4 Sincronizzazione tra Backend e Frontend.** 4.4.1 Struttura dei Payload JSON. **4.5 Considerazioni sulla Latenza ed Esperienza Utente.**

4.1 Unreal Engine e il framework FANTASIA

L'interfaccia utente rappresenta il punto di contatto tra l'intelligenza artificiale e l'utente finale, e in quanto tale ha un impatto diretto sulla qualità dell'esperienza complessiva. Un backend tecnicamente sofisticato perde gran parte del suo valore se l'interfaccia attraverso cui viene fruito è rigida, lenta o priva di naturalezza. Per questo progetto è stato scelto **Unreal Engine 5** [7] come piattaforma di sviluppo del frontend, non solo per le sue riconosciute capacità grafiche, ma soprattutto per la sua architettura modulare e per la flessibilità nell'integrare componenti software esterne tramite il sistema di scripting visuale **Blueprints** e tramite plugin nativi.

La scelta di Unreal Engine 5 in particolare risponde a una precisa visione progettuale. L'agente conversazionale non deve essere semplicemente una voce o una finestra di testo, ma un *Embodied Conversational Agent* (ECA), ovvero un'entità dotata di corpo, espressioni facciali e linguaggio del corpo, che comunica con l'utente non solo attraverso risposte vocali ma anche attraverso il linguaggio del corpo. Questa modalità di interazione è particolarmente rilevante in contesti medici, dove la presenza di un agente incarnato può ridurre l'ansia del paziente e aumentare la fiducia nella fonte di informazione.

4.1.1 Il ruolo di FANTASIA come Middleware

Per gestire la complessità di un ECA è stato utilizzato il framework **FANTASIA** [8, 9]. FANTASIA è un framework sviluppato specificamente per la creazione di ECA in Unreal Engine, e fornisce nativamente tutti gli strumenti necessari per costruire una pipeline complessa senza dover implementare ogni componente da zero.

FANTASIA agisce come un **middleware** che si interpone tra il backend Python e il motore grafico. Questo separazione è fondamentale in modo da rendere indipendenti i due componenti e da rendere trasparenti le interazioni tra di essi. FANTASIA definisce un'interfaccia ben strutturata tra i due componenti, rendendo il sistema modulare e più facile da manutenere ed estendere. In particolare, il plugin fornisce le seguenti capacità:

- **Gestione di flussi di dati asincroni**: Le chiamate al backend Python richiedono tempi non deterministici e potenzialmente significativi. FANTASIA gestisce queste chiamate in modo asincrono, garantendo che il thread principale di Unreal Engine non venga mai bloccato in attesa di una risposta. Senza questa gestione asincrona, l'interfaccia si "congelerebbe" durante ogni elaborazione, rendendo l'agente visivamente fermo durante l'interazione.
- **Integrazione di servizi vocali**: FANTASIA fornisce un'interfaccia unificata per collegare al sistema sia moduli ASR (Automatic Speech Recognition) sia moduli TTS (Text-to-Speech), astraendo le differenze tra le implementazioni locali. Questo permette di sostituire o aggiornare i componenti vocali senza dover modificare la logica principale dell'agente.
- **Mappatura delle risposte su animazioni**: FANTASIA include un motore comportamentale basato su *Behaviour Trees* che permette di tradurre lo stato conversazionale dell'agente in un repertorio coerente di animazioni facciali e corporee, rendendo il comportamento dell'avatar percettivamente credibile e naturale.

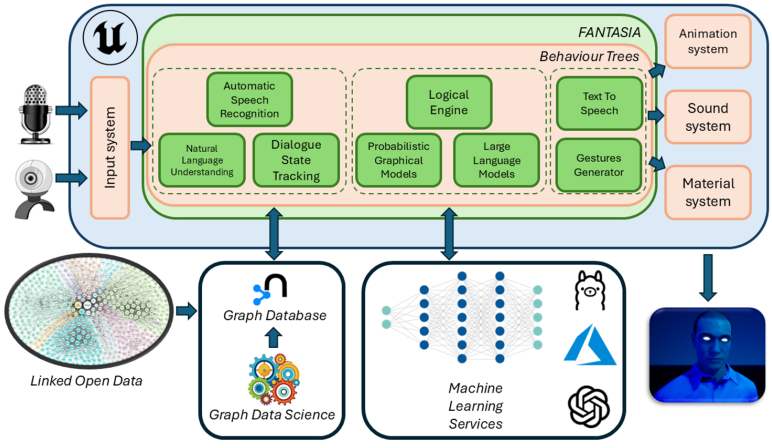


Figure 4.1: Architettura del framework FANTASIA.

4.2 Pipeline di interazione vocale: Whisper e ElevenLabs

Il sistema è progettato per un'interazione interamente vocale. L'utente parla con l'agente usando la propria voce naturale, e l'agente risponde con una voce sintetizzata. Questa modalità di interazione è stata scelta per massimizzare la naturalezza del dialogo e per abbassare la barriera d'uso, in particolare per utenti meno avvezzi all'uso di interfacce testuali. La scelta delle tecnologie specifiche per l'ASR e il TTS è stata guidata dalla necessità di trovare il giusto equilibrio tra bassa latenza, alta qualità del risultato e rispetto della privacy dei dati.

4.2.1 Automatic Speech Recognition (ASR): Whisper

Per la trascrizione dell'audio in testo è stato adottato **Whisper** [12], nella sua implementazione C++ denominata *whisper.cpp*. Whisper è un modello ASR sviluppato da OpenAI e successivamente rilasciato come open-source, noto per le sue ottime prestazioni su audio di qualità variabile e in contesti multilingui. La versione *whisper.cpp* è una reimplementazione ottimizzata in C++ che permette di eseguire il modello direttamente su hardware consumer, senza GPU dedicata se necessario, con una latenza di trascrizione compatibile con le esigenze di un sistema conversazionale in tempo reale.

A differenza di altre soluzioni ASR di qualità comparabile Whisper è stato integrato per funzionare interamente in locale. Questa scelta è fondamentale per due ragioni distinte ma egualmente importanti.

Una motivazione chiave è la privacy. L'audio dell'utente resta sempre sul dispositivo locale e non viene inviato a server esterni. In ambito medico questo è fondamentale, perché il parlato può contenere informazioni delicate sulla salute del paziente e trasferirle a servizi cloud di terze parti introdurrebbe rischi legali ed etici non trascurabili. Eseguire Whisper in locale significa quindi mantenere il controllo diretto sul contenuto delle conversazioni.

Un'altra motivazione importante è di natura economica. I servizi ASR in cloud spesso prevedono tariffe che dipendono dal volume di audio elaborato, e in scenari con lunghe sessioni o molti utenti concorrenti i costi possono crescere rapidamente. Utilizzare *whisper.cpp* in locale elimina questa voce di spesa operativa, contribuendo a rendere il sistema sostenibile anche su larga scala.

All'interno dell'architettura FANTASIA, Whisper è integrato come sottocomponente del sistema di input. L'audio viene catturato dal microfono tramite il modulo di acquisizione audio di Unreal Engine, bufferizzato e inviato a *whisper.cpp* per la trascrizione. Il risultato testuale viene quindi passato al componente LangGraph di FANTASIA, che lo inoltra al backend Python per l'elaborazione.

4.2.2 Sintesi Vocale (TTS): ElevenLabs

Per la generazione della voce dell'agente, è stata scelta l'API di **ElevenLabs** [17]. A differenza di Whisper, ElevenLabs è un servizio cloud. Il testo generato da Llama 3.2 viene inviato alle API di ElevenLabs, che restituiscono un flusso audio sintetizzato. Questa scelta introduce una dipendenza da un servizio esterno, in apparente contrasto con la filosofia *self-hosted* adottata per gli altri componenti del sistema.

La motivazione di questa eccezione risiede nella differenza qualitativa tra i motori TTS locali attualmente disponibili e i servizi cloud più avanzati. La prosuzione vocale dei motori locali presenta ancora una qualità vocale percettibilmente artificiale, che riduce la credibilità dell'agente. ElevenLabs, al contrario, offre una naturalezza superiore, con voci sintetiche difficilmente distinguibili da quelle umane, il che è essenziale per un ECA medico dove la qualità della voce impatta direttamente sulla percezione di competenza e affidabilità dell'agente.

Un ulteriore vantaggio tecnico dell'API di ElevenLabs è il supporto allo **streaming audio**. Anziché attendere la generazione completa del file audio prima di riprodurlo, il sistema riceve e riproduce il flusso in tempo reale man mano che i dati arrivano. Questo riduce significativamente la latenza percepita tra la fine dell'elaborazione del testo e l'inizio dell'audio, poiché l'agente può iniziare a parlare non appena i primi frammenti sonori sono disponibili, senza dover attendere la sintesi dell'intera risposta.

4.3 Gestione dello stato dell'agente: Blueprints e Animazione

Un aspetto spesso sottovalutato nello sviluppo di agenti conversazionali è la gestione del **feedback visivo** durante i tempi di elaborazione. Un agente che rimane immobile e silenzioso mentre il backend elabora la risposta appare bloccato, generando incertezza nell'utente su cosa stia succedendo e aumentando la frustrazione percepita durante l'attesa [10]. Il problema non è tanto la latenza in sé, ma l'assenza di segnali visivi che comunichino che il sistema è attivo e sta lavorando. Studi sull'interazione uomo-macchina hanno dimostrato che gli utenti tollerano latenze significativamente più elevate se accompagnate da feedback visivo appropriato, rispetto a interfacce che rimangono statiche in attesa.

4.3.1 Macchina a Stati Finiti (FSM) in Unreal

Per gestire il comportamento dell'agente in risposta agli eventi della pipeline conversazionale, è stata implementato un sistema, tramite il quale, i Blueprints permettono di definire la logica comportamentale dell'agente in modo visuale, collegando nodi che rappresentano azioni, condizioni e transizioni di stato. vengono definiti tre stati principali, ciascuno associato a un repertorio specifico di animazioni:

- **LISTENING**: Questo stato è attivo dal momento in cui il microfono ninizia a registrare fino al completamento della trascrizione da parte di Whisper. In questo stato l'agente esegue animazioni che segnalano attenzione e ricezione. Queste possono essere una leggera inclinazione della testa verso il parlante, occhi focalizzati e un'espressione aperta e ricettiva. Questi segnali non verbali comunicano all'utente che l'agente lo sta ascoltando attivamente, riducendo l'incertezza sull'avvenuta ricezione dell'input.

- **THINKING**: Questo stato viene attivato non appena la trascrizione è disponibile e il backend Python ha iniziato il processo di recupero e generazione. È lo stato più delicato dal punto di vista dell'esperienza utente, perché corrisponde al periodo di attesa più lungo e meno prevedibile dell'interazione. Durante questo stato, l'agente esegue animazioni che indicano riflessione e elaborazione, come movimenti del capo, eventuali gesti delle mani che mimano il pensiero. Questo repertorio di comportamenti trasforma la latenza tecnica in un comportamento umano plausibile e atteso, riducendo drasticamente la latenza *percepita* anche quando quella *effettiva* rimane invariata.

- **SPEAKING**: Questo stato si attiva quando il flusso audio di ElevenLabs inizia ad arrivare. Durante questo stato, i moduli del *Lip Sync* muovono le labbra e le mascelle dell'avatar in sincronia con i fonemi pronunciati. Alle animazioni labiali si accompagnano movimenti corporei coerenti con il parlato, come gesti delle mani e variazioni dell'espressione facciale, che aumentano ulteriormente la credibilità dell'agente.

Le transizioni tra i vari stati sono guidate dagli eventi della pipeline conversazionale e sono gestite in modo asincrono per garantire che l'interfaccia rimanga sempre reattiva. Ad esempio, se durante lo stato `THINKING` il backend Python impiega più tempo del previsto, l'agente continuerà a eseguire le animazioni di riflessione senza bloccarsi, mantenendo l'utente informato sul fatto che il sistema è ancora attivo e sta lavorando alla risposta.

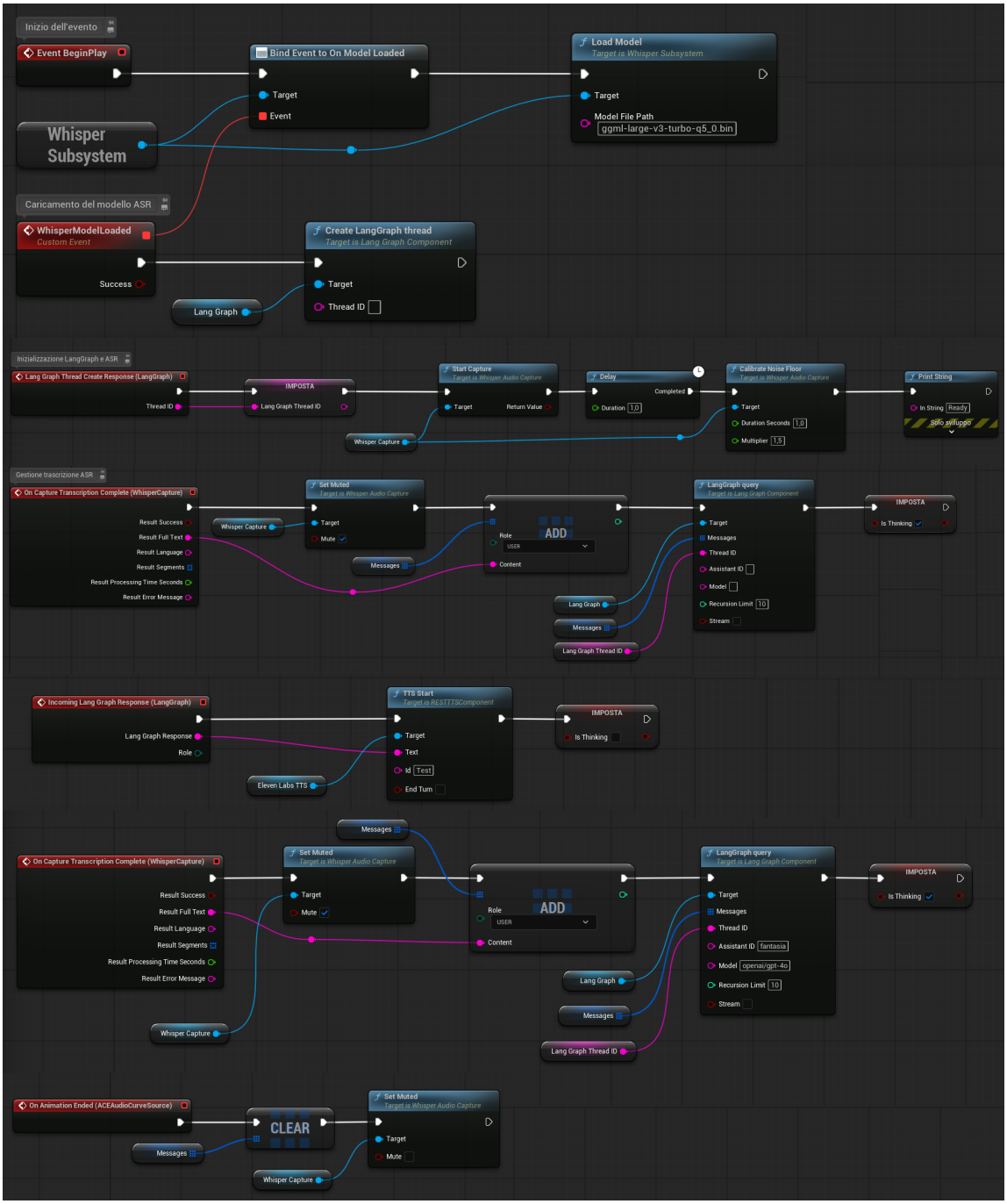


Figure 4.2: Visualizzazione del Blueprint della logica all'interno di Unreal Engine.

4.4 Sincronizzazione tra Backend e Frontend

La comunicazione tra il server Python e Unreal Engine avviene tramite il componente **LangGraph** fornito da **FANTASIA** [8, 9]. Questo componente è il punto di integrazione fondamentale dell'intera architettura, perché funge da canale attraverso cui la trascrizione testuale prodotta da Whisper in Unreal Engine raggiunge il backend Python, e attraverso cui la risposta generata dall'LLM torna a Unreal Engine per essere sintetizzata vocalmente.

Il componente LangGraph di FANTASIA implementa internamente la comunicazione con il backend tramite chiamate HTTP asincrone, gestendo automaticamente la serializzazione e la deserializzazione dei dati, il timeout delle richieste e la riconnessione in caso di errore di rete. Dal punto di vista dello sviluppatore Blueprints, l'integrazione si riduce a configurare l'URL del server Python e a collegare gli eventi di ricezione della risposta ai nodi che aggiornano lo stato della FSM e avviano la sintesi TTS.

4.4.1 Struttura dei Payload JSON

Il sistema scambia dati tra frontend e backend in formato **JSON**, un formato leggero, human-readable e universalmente supportato che si presta efficacemente alla comunicazione tra sistemi eterogenei come Unreal Engine e Python. Il flusso di comunicazione è bidirezionale e segue uno schema preciso.

Quando l'utente termina di parlare e Whisper completa la trascrizione, Unreal Engine invia al backend Python un payload contenente la trascrizione testuale e i metadati necessari per la gestione del contesto conversazionale, come l'identificatore della sessione e la cronologia dei turni precedenti. Il backend riceve questo payload, esegue l'intera pipeline di recupero RAG e generazione descritta nei capitoli precedenti, e risponde con un oggetto JSON strutturato contenente la risposta testuale prodotta da LangGraph. Questa risposta testuale viene quindi estratta da FANTASIA e inoltrata al modulo ElevenLabs per la sintesi vocale, completando il ciclo di un turno conversazionale.

La separazione netta tra il payload della richiesta e il payload della risposta mantiene l'interfaccia tra frontend e backend semplice e stabile, disaccoppiando efficacemente le due parti del sistema.

4.5 Considerazioni sulla Latenza ed Esperienza Utente

Il principale problema pratico in un sistema distribuito come questo è il **Round-Trip Time (RTT)**, ovvero il tempo totale che intercorre tra la fine della frase dell'utente e l'inizio della risposta dell'agente. Si tratta di un insieme di ritardi concatenati, ciascuno dei quali contribuisce all'esperienza percepita. Nella nostra pipeline rientrano, per esempio, la trascrizione con Whisper, la ricerca vettoriale sul Remote, la sincronizzazione dei componenti e l'arrivo dei primi frammenti audio da ElevenLabs. Capire e ottimizzare questi passaggi è fondamentale per rendere la conversazione più fluida e naturale per l'utente.

L'integrazione tra il database Shard locale e la gestione degli stati della FSM in Unreal ci ha permesso di mantenere il tempo di risposta totale percepito relativamente basso. È fondamentale distinguere tra ciò che viene comunemente chiamata latenza *effettiva* e la latenza *percepita*. Lo stato `THINKING` dell'agente gioca un ruolo cruciale nel ridurre la seconda, poiché fornisce un feedback visivo che comunica al paziente che il sistema sta lavorando, anche quando il tempo effettivo rimane lo stesso. Questo accorgimento trasforma un'attesa passiva in qualcosa di percettibilmente più breve e significativamente meno frustrante.

Due scelte implementative risultano cruciali per raggiungere questo obiettivo. Innanzitutto, l'esecuzione locale di *whisper.cpp* permette alla trascrizione di avvenire sul dispositivo dell'utente senza necessità di comunicare con server remoti, garantendo tempi di elaborazione stabili e indipendenti dalla qualità della connessione internet. In secondo luogo, lo streaming audio di ElevenLabs consente al sistema di iniziare la riproduzione della risposta vocale non appena i primi frammenti audio diventano disponibili, senza attendere la sintesi completa. Questo approccio riduce notevolmente la latenza percepita, poiché l'utente ascolta le prime parole dell'agente ben prima che l'intera risposta sia stata generata, rendendo l'interazione più naturale e fluida.

–5–
Valutazione Sperimentale e Analisi delle Performance

Contents: **5.1 Setup dei test e Metodologia.** 5.1.1 Dataset e Popolamento del Grafo – 5.1.2 Configurazione Hardware. **5.2 Metriche di Valutazione. 5.3 Analisi Comparativa: Monolitico vs. Distribuito.** 5.3.1 Protocollo di Test e Scelta delle Query – 5.3.2 Risultati e Analisi per Domanda – 5.3.3 Considerazioni sul Bilanciamento del Cold Start. **5.4 Efficacia della logica di Eviction LFU.** 5.4.1 Occupazione di Memoria e Stabilità. **5.5 Analisi della Query Plan Cache. 5.6 Interpretazione dei risultati.**

5.1 Setup dei test e Metodologia

La valutazione di un sistema di *Conversational AI* basato su RAG distribuito richiede un'analisi multidimensionale. Non è sufficiente che la risposta sia corretta, essa deve essere fornita in un tempo compatibile con le dinamiche della conversazione umana. In letteratura, il limite superiore per una conversazione percepita come fluida e naturale è identificato intorno ai 2 secondi di latenza complessiva [10]. Superare questa soglia interrompe la fluidità del dialogo e può portare a una diminuzione dell'esperienza utente indipendentemente dalla qualità del contenuto della risposta.

Per questo motivo, la sperimentazione si è concentrata sulla misurazione della della query, costruendo un protocollo di test progettato per isolare il contributo specifico dell'architettura distribuita rispetto a un approccio monolitico. Le variabili non pertinenti all'oggetto di indagine, come la latenza di rete verso ElevenLabs o il tempo di riproduzione audio in Unreal Engine, sono state tenute fuori dall'analisi, poiché non risentono delle ottimizzazioni introdotte dalla logica di sharding.

5.1.1 Dataset e Popolamento del Grafo

Per i test è stata utilizzata una Knowledge Base tecnica composta da manuali operativi in formato PDF riguardanti il dominio dell'epilessia. La scelta di un dominio medico specialistico non è casuale, poiché le basi di conoscenza in ambito clinico presentano caratteristiche strutturali che stressano in modo particolarmente efficace il sistema, tra cui un'alta densità di relazioni inter-documento, una terminologia fortemente specializzata che sfida i modelli di embedding, e una struttura gerarchica dei contenuti che si presta naturalmente alla rappresentazione a grafo.

I documenti sono stati processati, frammentati in paragrafi e inseriti nel database Neo4j remoto seguendo lo schema descritto nel Capitolo 2. Durante la fase di indicizzazione, per ogni nodo `PARAGRAPH` sono stati generati automaticamente tramite l'LLM i nodi `QUESTION` e `STATEMENT` associati, e per ognuno di essi è stato calcolato il vettore di embedding tramite **Embedding-Gemma** [5] in esecuzione locale via Ollama [4].

Il grafo finale conta circa **20.000 nodi interconnessi**, tra cui circa **600 nodi di tipo `PARAGRAPH`**. Questa dimensione, pur essendo contenuta rispetto a una base di conoscenza clinica reale, è sufficiente per rilevare differenze di prestazione tra le due architetture a confronto. È ragionevole attendersi che i benefici dello sharding siano ancora più pronunciati al crescere della dimensione del dataset, poiché la latenza di accesso al Remote scala in modo non lineare con la dimensione dell'indice vettoriale.

5.1.2 Configurazione Hardware

I test sono stati condotti in un ambiente controllato per isolare il più possibile l'impatto dell'architettura software da quello dell'hardware sottostante. La configurazione utilizzata è la seguente:

- **Processore**: AMD RYZEN 5 7600, 3.8 GHz (6 core, 12 thread).
- **Memoria RAM**: 32 GB DDR5 @6400 MHz.
- **GPU**: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, 12 GB VRAM.

La GPU si è rivelata fondamentale per garantire tempi di risposta accettabili durante l'elaborazione locale. I pesi di **Llama 3.2** (3B parametri) e del modello **Embedding-Gemma** sono stati caricati interamente sulla memoria video tramite Ollama [4], evitando così il continuo trasferimento dei dati tra RAM e disco durante l'elaborazione. Senza una GPU dedicata, entrambi i modelli sarebbero stati costretti a funzionare sulla sola CPU, con tempi di risposta lunghi. L'uso di hardware consumer dimostra tuttavia che l'architettura proposta non richiede ambienti server specializzati, rendendo molto più accessibile l'adozione della soluzione.

5.2 Metriche di Valutazione

Per quantificare le prestazioni del sistema è stata adottata come metrica principale la latenza *end-to-end*, definita come il tempo totale (*Round Trip Time*, RTT) intercorrente tra il momento in cui l'embedding della domanda è disponibile per la query e il momento in cui il sistema restituisce i documenti necessari per la generazione della risposta. Questa definizione esclude deliberatamente il tempo dei modelli di generazione e del componente Unreal, poiché questi contributi sono indipendenti dalla scelta dell'architettura di recupero e avrebbero introdotto varianza non pertinente all'analisi.

La latenza end-to-end così definita misura specificamente il tempo necessario al sistema per recuperare e mettere a disposizione il contesto per la risposta. Nel caso dell'architettura monolitica, questa include esclusivamente il tempo di recupero remoto, cioè la ricerca vettoriale sul database cloud, la navigazione del grafo per l'espansione contestuale, e il trasferimento dei risultati. Nel caso dell'architettura distribuita, il tempo misurato include sia il tempo di recupero remoto sia il tempo di sincronizzazione con lo Shard locale. È proprio questo secondo termine che rappresenta il maggiore differenziale architetturale e il fulcro dell'analisi. Nelle query successive, quando il contesto è già presente nello Shard, questo tempo tende a ridursi, riducendo il RTT complessivo.

Non è stata presa in considerazione la qualità semantica delle risposte come metrica di valutazione in questa fase. Per costruzione, il contenuto del contesto fornito all'LLM è identico nei due sistemi a confronto per ogni domanda. La differenza tra le due architetture riguarda esclusivamente il tempo necessario a recuperare quel contesto, e non la sua qualità.

5.3 Analisi Comparativa: Monolitico vs. Distribuito

L'esperimento principale consiste nel confrontare il comportamento del sistema Monolitico con quello del sistema Distribuito. Le due configurazioni sono identiche in ogni altro aspetto. Hanno stesso modello LLM, stesso modello di embedding, stesso schema del grafo, stesso dataset.

5.3.1 Protocollo di Test e Scelta delle Query

Per la valutazione sono state formulate cinque query progressive, selezionate in modo da coprire scenari rappresentativi del ciclo di vita della cache durante una sessione conversazionale reale. Le query seguono una progressione semantica che rispecchia il modo in cui un utente potrebbe esplorare un argomento medico in modo naturale, partendo da un aspetto specifico e allargando gradualmente il campo della discussione:

1. *"In quale condizione potrebbero essere associate le irregolarità mestruali all'epilessia?"* È la prima domanda della sessione, quando lo Shard è ancora vuoto. Il sistema deve andare al Remote e popolare la cache, è il classico caso di **Cold Start**.

2. *"Gli effetti dei farmaci antiepilettici sugli ormoni riproduttivi possono essere diretti o indiretti?"*
   È molto vicina alla prima, quindi parte del contesto è già in cache. Qui ci si aspetta i primi **cache hit**.

3. *"Ci sono fattori psicologici associati all'epilessia che possono influire sulla decisione di diventare genitori?"*
   Qui il tema cambia un po', ma resta coerente. Il sistema deve aggiungere nuovi dati senza perdere quelli già acquisiti, è un buon caso di **espansione del contesto**.

4. *"Come gestisco le convulsioni dei neonati?"*
   È una domanda più distante dalle precedenti, quindi lo Shard aiuta meno. La latenza si avvicina a quella del sistema monolitico.

5. *"Cos'è l'epilessia?"*
   È una domanda molto generica, quindi richiede molti nodi. Allo stesso tempo, può sfruttare bene ciò che lo Shard ha già in memoria.

5.3.2 Risultati e Analisi per Domanda

I tempi di risposta misurati nelle due configurazioni sono riportati di seguito.

Domanda di test	**Senza Sharding (ms)**	**Con Sharding (ms)**	**Delta (%)**
Domanda 1 (Cold Start)	187	216	+13.4%
Domanda 2 (Correlata)	207	174	-15.9%
Domanda 3 (Espansione)	321	217	-32.4%
Domanda 4 (Nuovo arg.)	205	177	-13.7%
Domanda 5 (Generica)	240	191	-20.4%

Table 5.1: Confronto dei tempi tra sistema monolitico e sistema distribuito.

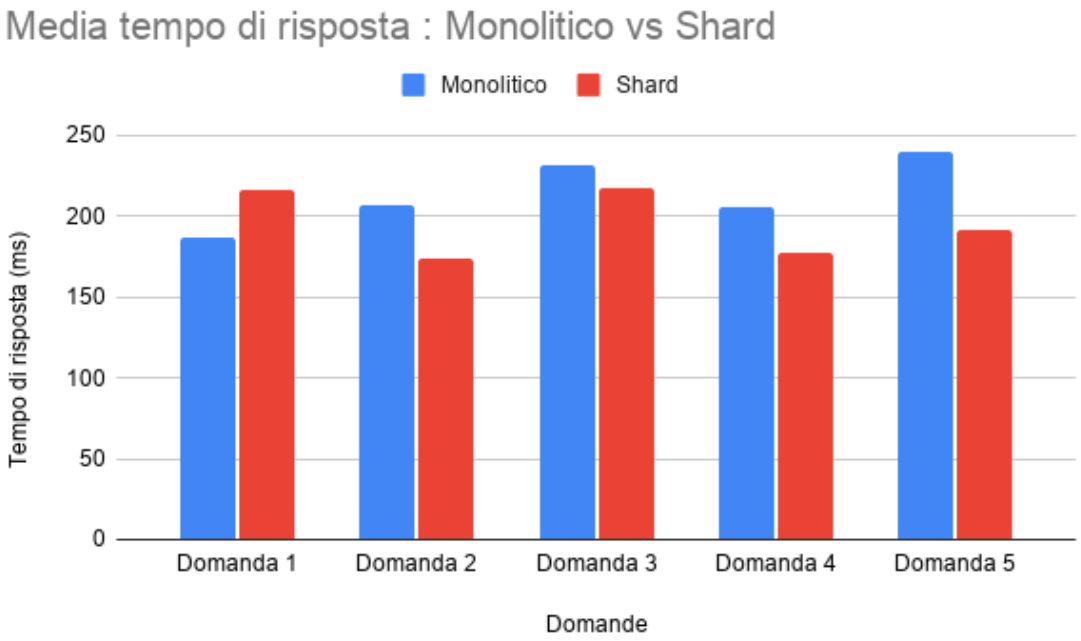


Figure 5.1: Confronto della latenza di recupero tra sistema monolitico e sistema distribuito.

L'analisi della Tabella 5.1 e del Grafico 5.1 evidenzia con chiarezza il comportamento atteso dell'architettura distribuita e ne conferma l'efficacia a partire dalla seconda interrogazione della sessione.

- **Cold Start (+13.4%).** Come atteso, la cache è inizialmente vuota e il sistema deve ricorrere al Remote, pagando il costo della sincronizzazione locale tra le operzioni di upsert dei nodi, inizializzazione di `hit_count` e `last_accessed`, creazione delle relazioni `HAS_PARAGRAPH`. L'overhead di 29 ms è un investimento che si ripaga già alla query successiva.
- **Cache Hit (-15.9%).** Quando la domanda è semanticamente correlata alla precedente, lo Shard già popolato offre un vantaggio immediato. I paragrafi vengono recuperati localmente, risparmiando 33 ms e compensando completamente il costo iniziale.
- **Espansione del Contesto (-32.4%).** La domanda sulla psicologia e genitorialità beneficia del context windowing . Il guadagno di 104 ms dimostra che non solo i paragrafi direttamente cercati rimangono in cache, ma anche i loro vicini strutturali, con effetti positivi sulle sessioni a lungo termine.

- **Nuovo Argomento (-13.7%).** Con l'argomento sulle crisi neonatali, il vantaggio diminuisce poiché molti nodi non sono ancora in cache. Il sistema deve accedere al Remote, ma conserva comunque un risparmio di 28 ms grazie ai contenuti acquisiti nelle query precedenti e ancora rilevanti.

- **Query Generica ad Alto Richiamo (-20.4%).** La domanda sulla definizione generale dell'epilessia richiede molti nodi, ma ne trova una frazione significativa già acquisiti. Il risparmio di 49 ms testimonia come una sessione ben strutturata costruisca progressivamente una cache che copre il dominio in modo sempre più ampio.

5.3.3 Considerazioni sul Bilanciamento del Cold Start

Un aspetto rilevante dei risultati è la velocità con cui il costo del Cold Start viene ammortizzato. Il vantaggio cumulativo delle quattro query successive alla prima ammonta a 33 + 104 + 28 + 49 = 214 ms, mentre il costo iniziale è stato di soli 29 ms. Il bilancio netto dell'intera sessione di cinque domande è quindi un risparmio cumulativo di 185 ms, già con un dataset di dimensioni modeste e sole cinque domande. In sessioni più lunghe e con basi di conoscenza più estese il vantaggio cumulativo è destinato ad aumentare ulteriormente.

Vale la pena osservare, inoltre, che il costo del Cold Start potrebbe essere ridotto con strategie di pre-warming dello Shard, dove all'avvio di una sessione, il sistema potrebbe eseguire preventivamente una serie di query predefinite sui topic più frequentemente richiesti dagli utenti, pre-popolando lo shard prima che l'utente inizi a interagire.

5.4 Efficacia della logica di Eviction LFU

Uno degli aspetti più delicati dell'architettura distribuita è mantenere stabile lo Shard locale quando la conversazione si prolunga. Senza un controllo sulla dimensione della cache, infatti, lo Shard continuerebbe a crescere fino a occupare troppa memoria o a rallentare le prestazioni, perché il grafo diventerebbe sempre più grande e costoso da gestire.

Per verificare quanto la politica di gestione della memoria sia davvero robusta, lo Shard locale è stato monitorato durante una sessione intensa di **50 domande consecutive**, che ha coperto l'intero dominio della Knowledge Base relativa all'epilessia.

5.4.1 Occupazione di Memoria e Stabilità

Nel corso delle 50 domande, l'occupazione dello Shard mostra un andamento progressivo e facilmente leggibile. All'inizio, ogni nuova richiesta introduce nodi che non erano ancora presenti in cache, quindi il numero di `PARAGRAPH` cresce rapidamente mentre il sistema costruisce la propria memoria operativa sul dominio.

Con il procedere della sessione, il numero di nodi si avvicina alla soglia di 30. Le query continuano ad ampliare il contenuto dello Shard, ma l'algoritmo di eviction interviene sui nodi meno rilevanti, mantenendo la cache entro il limite previsto. Questo comportamento conferma che la macro-query Cypher gestisce correttamente l'inserimento e la rimozione dei dati in modo coerente con le operazioni di scrittura.

Quando la sessione entra nella sua parte più stabile, lo Shard tende a mantenere i nodi effettivamente utili. Quelli consultati più spesso restano disponibili in cache con un `hit_count` crescente, mentre i nodi meno usati vengono progressivamente sostituiti da nuovi contenuti. In questo modo, la cache finisce per rispecchiare in modo naturale gli argomenti affrontati durante la conversazione.

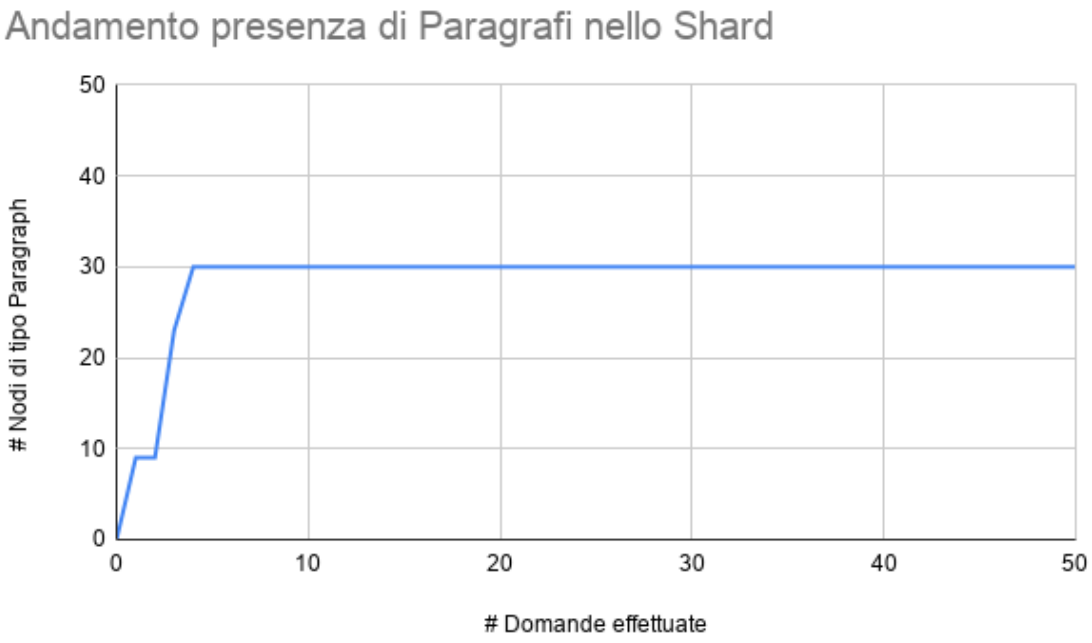


Figure 5.2: Andamento del numero di nodi nello Shard locale durante una sessione intensiva di 50 domande.

La politica **Least Frequently Used (LFU)**, basata sui parametri `hit_count` e `last_accessed`, si è dimostrata una scelta solida per il tipo di conversazione osservato nei test. Rispetto a una politica LRU (*Least Recently Used*), che eliminerebbe semplicemente i nodi non usati nell'ultima query, la LFU mantiene invece i contenuti che vengono richiamati più spesso nel tempo. In pratica, questo significa che i nodi davvero importanti restano disponibili anche se l'utente, per qualche domanda, si sposta temporaneamente su un argomento vicino ma diverso. È un comportamento più naturale e più coerente con una sessione medica, dove si tende spesso a tornare sugli stessi concetti per fare ulteriori approfondimenti.

Un altro aspetto positivo emerso riguarda l'assenza di *cache thrashing*. Nei sistemi

con una soglia di memoria troppo rigida, infatti, può capitare che gli stessi nodi vengano rimossi e reinseriti di continuo, con un impatto evidente sulle prestazioni. Nel corso della sessione di 50 domande questo problema non si è presentato. Il limite di 30 nodi ha permesso di conservare in cache il contesto davvero utile, senza generare oscillazioni anomale nella composizione dello Shard. Per il dataset e per il dominio considerati, questa soglia si è quindi rivelata adeguata.

5.5 Analisi della Query Plan Cache

Oltre al vantaggio dello sharding sulla latenza, c'è un secondo aspetto che contribuisce all'efficienza complessiva del sistema, ovvero l'uso di query parametrizzate [18]. Questa scelta di design lavora in parallelo rispetto allo sharding e lo rende ancora più efficace.

Il principio è semplice, Neo4j dispone di una *Execution Plan Cache* che memorizza come eseguire una query. Quando una query parametrizzata viene lanciata per la prima volta, il database analizza la struttura della domanda, calcola il modo migliore di rispondere e conserva questo piano in memoria. Le volte successive, se la struttura rimane la stessa e cambiano solo i dati, il database recupera il piano già pronto e lo applica direttamente, saltando tutta la fase di calcolo iniziale.

Questo aiuta particolarmente nel nostro sistema per due motivi principali. Innanzitutto, la macro-query che sincronizza lo Shard locale è piuttosto complessa, dato che contiene ricerche vettoriali, navigazione del grafo, logica condizionale e operazioni di scrittura. Calcolare come eseguire questa query ogni volta comporterebbe un costo computazionale che si accumulerebbe rapidamente. Inoltre, durante una conversazione, l'utente fa domande diverse, ma il motore usa sempre la stessa macro-query, solo il vettore della domanda cambia ad ogni turno. Grazie al caching, dalla seconda domanda in poi, il sistema salta interamente questa fase di preparazione.

Monitorando i log di Neo4j durante i test, è stato verificato che il piano di esecuzione viene calcolato una sola volta all'inizio della conversazione e poi riutilizzato per tutte le domande successive. Questo comportamento è esattamente quello che ci aspettiamo dalla documentazione ufficiale di Neo4j [18] e rappresenta una pratica consolidata che il nostro sistema implementa sistematicamente mediante l'uso esclusivo di parametri nelle query Cypher.

Sharding e query plan cache si completano a vicenda. Lo sharding riduce quante volte serve accedere al database remoto e quanto tempo il network richiede, mentre il query plan cache riduce il tempo che il database impiega a preparare l'esecuzione, sia sul Remote che sullo Shard locale. Operano su livelli diversi del tempo totale di risposta, e i loro vantaggi si sommano naturalmente senza ostacolarsi.

5.6 Interpretazione dei risultati

I dati raccolti durante la campagna sperimentale mostrano che l'architettura proposta funziona bene, ma ha anche alcuni limiti da tenere presenti.

Il confronto tra sistema monolitico e distribuito conferma che, anche con un dataset moderato di circa 600 nodi `PARAGRAPH`, l'accesso ripetuto a un database remoto introduce una latenza poco prevedibile e può rallentare la conversazione. Nel sistema monolitico, infatti, tutto dipende dalla rete verso il cloud. Con il sistema distribuito, invece, dalla seconda query in poi il recupero passa in locale e diventa più stabile [11]. In un sistema di Conversational AI questo è importante quanto il tempo medio di risposta.

Il beneficio aumenta con la complessità del dominio. Nel nostro caso i risparmi sono di alcune decine di millisecondi per query perché il dataset è piccolo e le domande sono abbastanza semplici. In scenari reali, con basi di conoscenza più grandi, il costo di accesso al Remote crescerebbe per l'indice vettoriale, la navigazione del grafo e il traffico di rete. L'architettura distribuita serve proprio a ridurre questi effetti e a mantenere prestazioni più costanti [19].

Anche la logica di eviction ha dato risultati positivi. La politica LFU mantiene in cache i nodi davvero usati e rimuove quelli meno utili, così il contesto resta coerente durante tutta la sessione. Nei test, la qualità delle risposte è rimasta stabile per 50 domande, e la soglia di 30 nodi si è rivelata adeguata.

Resta però una limitazione importante, ovvero che la valutazione riguarda un solo dominio, un numero ridotto di query e nessuno scenario concorrente. Inoltre, non sono state usate metriche automatiche come ROUGE o BERTScore per misurare in modo sistematico la qualità semantica. I risultati sono quindi solidi sul piano della latenza, ma non esauriscono la valutazione complessiva del sistema.

Conclusioni e Sviluppi Futuri

Sintesi dei risultati ottenuti

Nel corso di questo lavoro, abbiamo esplorato l'integrazione di database a grafo distribuiti all'interno di architetture di *Conversational AI*, affrontando i limiti di memoria e latenza che caratterizzano i tradizionali sistemi RAG. Creando una struttura a due livelli, siamo riusciti a sviluppare un agente virtuale in Unreal Engine capace di accedere a una base di conoscenza ampia mantenendo un'interazione fluida e naturale con l'utente.

I test di performance hanno dimostrato l'efficacia dell'approccio proposto. L'implementazione di una cache locale con algoritmi di *eviction* LFU ha significativamente migliorato i tempi di risposta. L'ottimizzazione attraverso query parametrizzate ha inoltre evidenziato l'importanza di una corretta gestione dell' *Execution Plan Cache* in Neo4j per assicurare scalabilità e affidabilità in contesti di produzione.

Limitazioni attuali

Nonostante i risultati incoraggianti, il sistema non è privo di limitazioni che meritano attenzione. Attualmente, la sincronizzazione tra il database remoto e lo shard locale funziona principalmente in modalità *pull*, ovvero lo shard si aggiorna solo quando l'utente fa una richiesta. Il problema è che, se qualcuno modifica un documento nel database remoto, lo shard locale potrebbe continuare a mostrare informazioni vecchie finché non viene richiesto un aggiornamento o finché il dato non scade dalla cache.

Sviluppi Futuri

Guardando al futuro, questo progetto può crescere ancora in alcune direzioni molto promettenti, soprattutto per rendere i dati più affidabili e l'infrastruttura più flessibile.

L'integrazione con Apache Kafka può migliorare la coerenza del dato tra Remote e Shard introducendo un approccio *Event-Driven* [20]. Ogni aggiornamento della base di conoscenza remota potrebbe essere pubblicato su un topic Kafka e gli shard locali, agendo come *consumer*, si aggiornerebbero quasi in tempo reale, offrendo all'agente virtuale la versione più recente della documentazione [21].

Un'altra possibile evoluzione è l'orchestrazione tramite Kubernetes, che risulta utile se il sistema viene distribuito su larga scala. L'intera architettura, comprensiva del server LangGraph, delle istanze Neo4j e del backend Python, potrebbe essere containerizzata per semplificare la gestione delle risorse. Kubernetes permetterebbe inoltre di scalare orizzontalmente il numero di shard locali in base al carico o alla distribuzione geografica, migliorando affidabilità e bilanciamento del carico [22].

Bibliography

[1] AI Meta, Abhimanyu Dubey, Alexandre Salle, et al. *The Llama 3 Herd of Models*. 2024. arXiv: 2407.21783 [cs.CL].

[2] *Python*. URL: https://www.python.org.

[3] *LangGraph*. URL: https://www.langchain.com/langgraph.

[4] *Ollama*. URL: https://ollama.com.

[5] Henrique Schechter Vera, Sahil Dua, and et al. "EmbeddingGemma: Powerful and Lightweight Text Representations". In: *arXiv preprint arXiv:2509.20354* (2025). URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.20354.

[6] *Neo4j - DBMS per database a Grafo*. URL: https://neo4j.com.

[7] Epic Games. *Unreal Engine*. URL: https://www.unrealengine.com.

[8] A. Origlia et al. "FANTASIA: a framework for advanced natural tools and applications in social, interactive approaches". In: *Multimedia Tools and Applications* 78.10 (2019), pp. 13613–13648.

[9] A. Origlia, M. Di Bratto, M. Di Maro, and S. Mennella. "Developing Embodied Conversational Agents in the Unreal Engine: The FANTASIA Plugin". In: *Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia* (2022), pp. 6950–6951.

[10] Z. Ma et al. "The Impact of Latency on User Experience in Conversational AI". In: *Journal of Human-Computer Interaction* (2023).

[11] Martin Kleppmann. *Designing Data-Intensive Applications*. Per i concetti di caching e sharding dei dati. O'Reilly Media, 2017.

[12] ggml. *whisper.cpp*. URL: https://github.com/ggml-org/whisper.cpp.

[13] *ElevenLabs - TTS manager*. URL: https://elevenlabs.io.

[14] Patrick Lewis et al. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. 2020. URL: https://arxiv.org/abs/2005.11401.

[15] Neo4j. *Vector Search - Neo4j Graph Database Platform*. 2024. URL: https://neo4j.com/product/vector-search/.

[16] Neo4j. *Call subqueries - Cypher Manual*. 2024. URL: https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/subqueries/call-subquery/.

[17] ElevenLabs. *ElevenLabs API Documentation - Real-time Text-to-Speech*. 2024. URL: https://elevenlabs.io/docs/api-reference/.

[18] Neo4j. *Query Tuning and Benchmarking - Neo4j Operations Manual*. 2024. URL: https://neo4j.com/docs/operations-manual/current/performance/.

[19] Scott Barnett et al. "Seven Failure Points When Engineering a Retrieval Augmented Generation System". In: *arXiv preprint arXiv:2401.05856* (2024).

[20] Gwen Shapira, Todd Palino, Rajini Sivaram, and Krit Stein. *Kafka: The Definitive Guide*. 2nd. O'Reilly Media, 2021.

[21] Apache Software Foundation. *Apache Kafka - A distributed streaming platform*. 2024. URL: https://kafka.apache.org/.

[22] The Kubernetes Authors. *Kubernetes - Production-Grade Container Orchestration*. 2024. URL: https://kubernetes.io/.

Ringraziamenti

Mi sembra doveroso, al termine di questo percorso, dedicare qualche parola a tutte le persone che mi hanno aiutato e supportato in questo viaggio.

In primis desidero ringraziare il professor Antonio Origlia, che ha scelto di prendermi sotto la sua ala per l'ultimo tratto di questo cammino. Grazie a lui ho affrontato problemi di cui non conoscevo nemmeno l'sistenza; mi ha sempre spronato a dare il massimo e, infine, mi ha indirizzato verso la 5G Academy, una nuova sfida da superare per continuare a imparare e migliorare.

Un pensiero speciale va ai miei colleghi. Sin dal primo giorno ho avuto la fortuna di incontrare persone meravigliose, alcune delle quali sono state fondamentali per la mia crescita. Penso a Gianluca e Luigi, che nel corso degli anni mi sono sempre stati accanto in un costante supporto reciproco. C'è poi Riccardo, che è stato in un certo senso il mio mentore durante questo cammino e che, insieme a Pasquale, ha creduto in me e nelle mie capacità. Ringrazio di cuore Arturo, Yuri, Emmanuele, Miriam, Fortunata, Mario, Giulia, Simone e Michela, che non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno, anche nei momenti di maggiore difficoltà. Un ringraziamento va anche a Giuseppe: è stata una delle prime persone che ho conosciuto e, sebbene ci fossimo persi di vista, il destino ci ha fatti rincontrare, dandomi l'opportunità di conoscere anche Gennaro, Samuel, Virginia, Roberto, Luigi e Luca. Infine, un grazie immenso a Davide e Gennaro, compagni di squadra instancabili con cui ho studiato e lavorato fianco a fianco. Un ringraziamento particolare va proprio a Davide, con il quale ho scoperto un legame profondo e una sintonia che ci accomuna in tantissime cose.

Al di fuori delle mura accademiche, la mia gratitudine va agli amici di sempre. Carlo e Antonino, compagni dai tempi delle superiori: ne abbiamo passate tante insieme e, tra alti e bassi, non sono mai mancati le risate e il divertimento. C'è poi Eugenio, il mio migliore amico. Anche lui conosciuto sui banchi di scuola, ma con cui nel tempo si è creato un rapporto diverso, un legame così forte da considerarlo a tutti gli effetti parte della mia famiglia. Ringrazio Melania: ci conosciamo da ormai dieci anni e, nonostante un periodo di lontananza, ritrovarci è stato naturale, come se non ci fossimo mai separati. Insieme a lei, Davide, Flavia e Vincenzo sono diventati il mio punto di riferimento di ogni domenica sera; anche senza fare nulla di speciale, ci basta stare insieme e fare una bella chiacchierata. Un grazie va anche a Patryk, amico d'infanzia e vicino di casa, e a Fabiola e Liberato, mia cugina e un amico presente da tanti anni.

Infine, il ringraziamento più importante va al mio porto sicuro: la mia famiglia. A mio padre, che mi ha insegnato il valore del rispetto e l'importanza del duro lavoro. A mia madre, che ascoltando i miei sfoghi è sempre riuscita a farmi vedere il lato positivo delle cose. E, infine, a mia sorella Rosanna, che è stata il mio vero faro in questo viaggio sconosciuto; la mia guida da quando ne ho memoria, senza la quale non avrei mai raggiunto questo traguardo. A loro si aggiunge un dono recente ma preziosissimo: la mia ragazza, Angela. Nonostante mi conosca da poco tempo, sa leggermi dentro meglio di quanto ci riesca io stesso. Mi supporta ogni giorno e sa sempre cosa dire o fare per farmi stare bene, anche se, in fondo, a me basta semplicemente la sua presenza.

In conclusione, voglio dire grazie a ognuna di queste persone. Senza di loro non sarei l'uomo che sono oggi. Ognuno di voi ha avuto un ruolo fondamentale nella mia crescita personale e professionale, e sono grato per ogni singolo momento condiviso. Grazie di cuore a tutti voi!